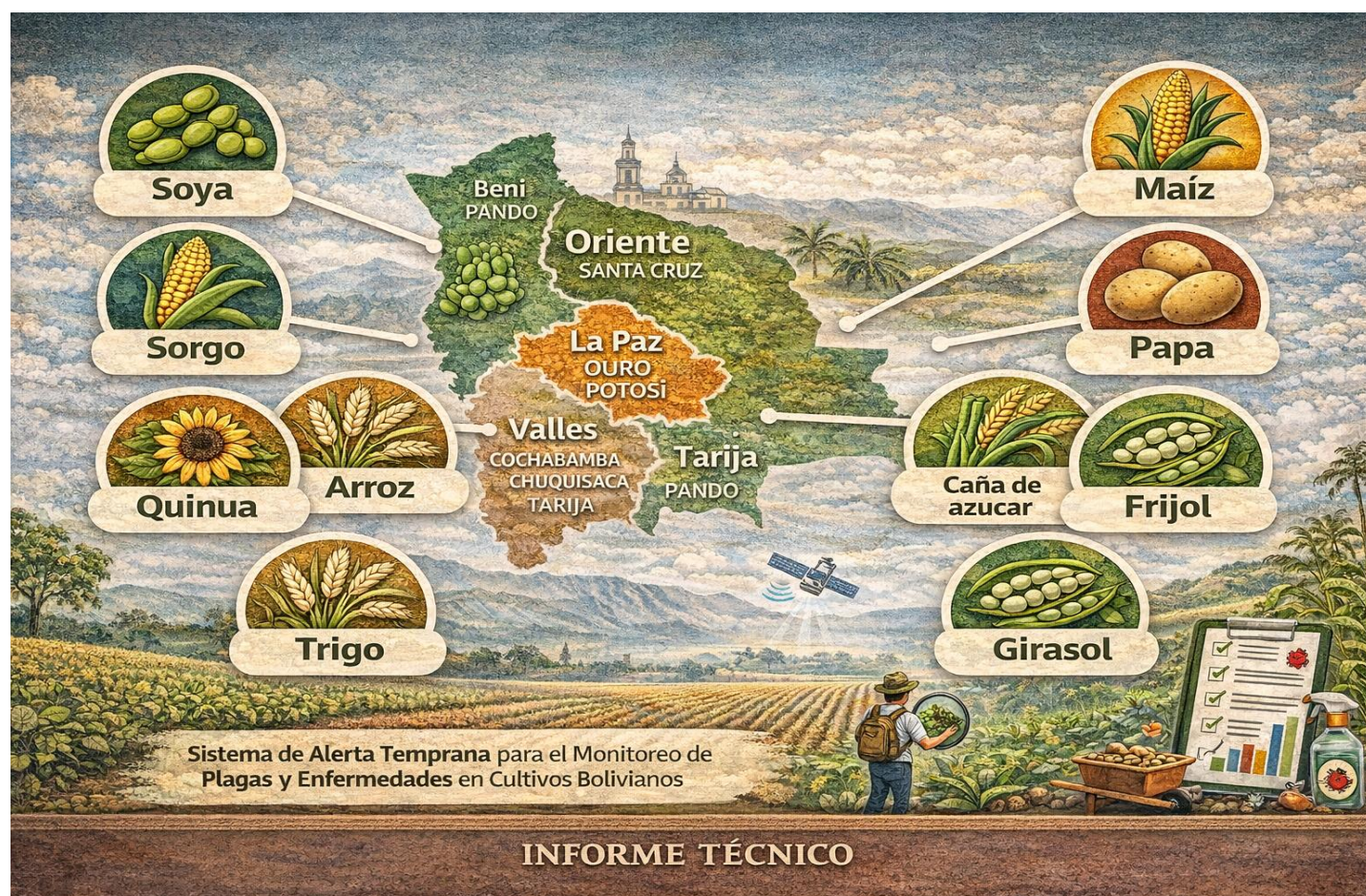


# Identificación de los Principales Cultivos en Bolivia: Distribución Espacial y Áreas Sembradas

*Sistema de Alerta Temprana para el Monitoreo de Plagas y Enfermedades en Cultivos Bolivianos*

Camilo Barrios-Pérez, Alejandra Amaya Quintero, Ovidio Rivera.

Abril 2026



# Contenido

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Acrónimos .....                                                                                | 3  |
| 1. Introducción .....                                                                          | 4  |
| 2. Objetivo .....                                                                              | 5  |
| 3. Metodología .....                                                                           | 6  |
| 3.1. Recopilación y Revisión de Fuentes de Información .....                                   | 6  |
| 3.2. Procesamiento, Control de Calidad y Análisis de Datos .....                               | 6  |
| 3.3. Análisis de Distribución Espacial a Nivel Municipal .....                                 | 7  |
| 4. Resultados .....                                                                            | 8  |
| 4.1. Cultivos priorizados: Superficie Nacional .....                                           | 8  |
| 4.3. Análisis Espacial y Productivo por Municipio .....                                        | 11 |
| 4.3.1. Ajo ( <i>Allium sativum</i> ): .....                                                    | 11 |
| 4.3.2. Banano ( <i>Musa spp</i> ): .....                                                       | 12 |
| 4.3.3. Café ( <i>Coffea arabica</i> ): .....                                                   | 14 |
| 4.3.4. Cebolla ( <i>Allium cepa</i> ): .....                                                   | 15 |
| 4.3.5. Durazno ( <i>Prunus persica</i> ): .....                                                | 16 |
| 4.3.6. Frutilla ( <i>Fragaria × ananassa</i> ): .....                                          | 17 |
| 4.3.7. Lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> ): .....                                                | 18 |
| 4.3.8. Maíz Berza ( <i>Zea mays</i> ): .....                                                   | 19 |
| 4.3.9. Maíz Choclo ( <i>Zea mays</i> ): .....                                                  | 20 |
| 4.3.10. Maíz en Grano ( <i>Zea mays</i> ): .....                                               | 21 |
| 4.3.11. Naranja ( <i>Citrus sinensis</i> ): .....                                              | 22 |
| 4.3.12. Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ): .....                                               | 23 |
| 4.3.13. Quínua ( <i>Chenopodium quinoa</i> ): .....                                            | 24 |
| 4.3.14. Tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ): .....                                          | 25 |
| 4.3.15. Uva ( <i>Vitis vinifera</i> ): .....                                                   | 26 |
| 4.4. Priorización de Cultivos y Regiones para el SAT .....                                     | 27 |
| 4.5. Amenazas Fitosanitarias Priorizadas por Cultivo .....                                     | 29 |
| 5. Sigüientes Pasos .....                                                                      | 33 |
| 5.1. Validación y confirmación de las amenazas fitosanitarias priorizadas .....                | 33 |
| 5.2. Caracterización Agroclimática de las Amenazas Fitosanitarias Confirmadas .....            | 33 |
| 5.3. Caracterización espacial de los indicadores agroclimáticos en las zonas productoras ..... |    |
| 6. Conclusiones .....                                                                          | 35 |
| 7. Bibliografía .....                                                                          | 36 |

# Acrónimos

| Acrónimo | Descripción                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| CAO      | Cámara Agropecuaria del Oriente                                           |
| CEPAL    | Comisión Económica para América Latina y el Caribe                        |
| CHIRPS   | Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data            |
| FAO      | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| FAOSTAT  | Sistema de Datos Estadísticos de la FAO                                   |
| FCA      | Facultad de Ciencias Agrícolas                                            |
| GIS      | Sistema de Información Geográfica (Geographic Information System)         |
| ha       | Hectáreas                                                                 |
| IBCE     | Instituto Boliviano de Comercio Exterior                                  |
| INE      | Instituto Nacional de Estadística de Bolivia                              |
| MDRyT    | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras                                  |
| OAP      | Observatorio Agroambiental y Productivo                                   |
| SAT      | Sistema de Alerta Temprana                                                |
| UAGRM    | Universidad Autónoma Gabriel René Moreno                                  |
| USD      | Dólares estadounidenses (United States Dollar)                            |

# 1. Introducción

Bolivia es un país con una notable diversidad agroecológica, que comprende desde las altas planicies del Altiplano hasta los valles interandinos y las extensas tierras bajas tropicales del Oriente. Esta variedad de pisos ecológicos ha permitido el desarrollo de una amplia gama de sistemas productivos agrícolas, que van desde cultivos de subsistencia en comunidades indígenas y agricultores familiares campesinos, hasta grandes emprendimientos agroindustriales de exportación en el departamento de Santa Cruz. En este contexto, la agricultura boliviana no solo constituye un pilar de la economía nacional, sino también un elemento fundamental de la identidad cultural y la soberanía alimentaria del país.

El sector agropecuario boliviano tiene un papel determinante en la economía nacional y en la seguridad alimentaria de la población. En la campaña agrícola 2023-2024, la superficie cultivada total superó los 4,1 millones de hectáreas, con una producción estimada de más de 19 millones de toneladas métricas. El departamento de Santa Cruz concentra el 71% del área cultivada y más del 66% de la producción agrícola nacional, consolidándose como el principal motor agroproductivo del país. No obstante, departamentos como La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija sostienen una producción agrícola de alta relevancia estratégica, con cultivos hortícolas, frutícolas y tubérculos que abastecen los mercados internos y garantizan la dieta básica de millones de familias bolivianas.

A escala nacional, la soya es el cultivo de mayor superficie sembrada, con 1'685.175 hectáreas en la campaña 2023-2024, representando el 40,5% del total nacional y generando más de USD 1.700 millones en exportaciones en 2023. Le siguen en importancia el sorgo (648.842 ha), el maíz en grano (442.378 ha), la papa (211.480 ha), el arroz (209.368 ha), la caña de azúcar (209.210 ha) y el trigo (203.162 ha). La quínua, cultivo ancestral del Altiplano, ocupa 118.056 hectáreas y ha experimentado un crecimiento sostenido en sus exportaciones, consolidándose como un producto de alta valorización en mercados internacionales. Sin embargo, más allá de los grandes cultivos agroindustriales, Bolivia cuenta con una amplia diversidad de cultivos hortícolas y frutícolas, como la cebolla, el tomate, la lechuga, el ajo, la frutilla, el durazno, el banano, la naranja y la uva; que, si bien no dominan las estadísticas nacionales de superficie, son fundamentales para la economía de los valles interandinos, el abastecimiento de mercados urbanos y la generación de ingresos de la agricultura familiar a escala municipal.

El presente informe corresponde a la primera entrega del proyecto “Metodología para el Desarrollo e Implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) para el Monitoreo de Plagas y Enfermedades en Cultivos Bolivianos”. Su propósito es caracterizar espacialmente la producción agrícola boliviana a escala municipal, para 15 cultivos priorizados que incluyen tanto cultivos de relevancia agroindustrial como hortícolas y frutícolas de importancia para la agricultura familiar. Para ello, se procesó y depuró una base de datos con información proveniente del Censo Agropecuario 2013, la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2015 y las actualizaciones 2021 de la

Oficina de Desarrollo GAD. Con esta información se generaron mapas de distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento, gráficas de los municipios más relevantes por cultivo, y archivos cartográficos (shapefiles) que consolidan la información espacial de cada cultivo. Estos productos constituyen un insumo directo para las etapas subsiguientes del SAT, en particular para la identificación de las principales plagas y enfermedades y el diseño de indicadores agroclimáticos de riesgo a escala municipal.

## 2. Objetivo

### 2.1. Objetivo General

Caracterizar espacialmente los principales cultivos agrícolas priorizados en Bolivia a nivel municipal, cuantificando las variables de superficie sembrada, producción y rendimiento, como base para la implementación del Sistema de Alerta Temprana para el monitoreo de plagas y enfermedades.

### 2.2. Objetivos Específicos

- Consolidar y depurar la base de datos agrícola municipal para los 15 cultivos priorizados, aplicando criterios de control de calidad sobre la variable de superficie sembrada.
- Generar cartografía temática a nivel municipal para las variables de área cultivada, producción y rendimiento de cada cultivo priorizado.
- Identificar los municipios de mayor relevancia productiva para cada cultivo, con base en los indicadores de superficie, producción y rendimiento.
- Integrar la información tabular depurada con la cartografía oficial de municipios de Bolivia, generando archivos geoespaciales (shapefiles) por cultivo como insumo para el Sistema de Alerta Temprana.

### 3. Metodología

La metodología aplicada en este informe comprende tres etapas principales: 1) Recopilación y revisión de fuentes de información; 2) Procesamiento, control de calidad y análisis de datos; y 3) Análisis de distribución espacial a nivel Municipal.

El proceso partió de una base de datos tabular con registros desagregados por departamento, municipio y cultivo, sobre la cual se aplicaron criterios de depuración y validación para garantizar la consistencia y representatividad de la información. A partir de los datos depurados se generaron productos tabulares, cartográficos y geoespaciales para cada uno de los 15 cultivos priorizados, que permiten identificar las zonas de mayor concentración productiva a nivel municipal y constituyen un insumo directo para las etapas subsiguientes del Sistema de Alerta Temprana. El detalle completo del proceso se documenta en el Anexo A (Metodología de Procesamiento y Análisis Espacial).

#### 3.1. Recopilación y Revisión de Fuentes de Información

La información de base utilizada para este análisis municipal proviene de tres fuentes estadísticas nacionales:

- **Censo Agropecuario 2013 (INE Bolivia):** Base de referencia sobre estructura productiva municipal.
- **Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2015:** Información de seguimiento sobre superficie, producción y rendimiento.
- **Actualizaciones 2021 de la Oficina de Desarrollo GAD:** Datos actualizados por municipio para los cultivos priorizados.

La cartografía de referencia corresponde al shapefile oficial de municipios de Bolivia de la base de datos GADM versión 4.1 (nivel administrativo 3), que contiene los polígonos de los 344 municipios del país en el sistema de referencia WGS84 (EPSG:4326).

#### 3.2. Procesamiento, Control de Calidad y Análisis de Datos

La base de datos original contenía 1.468 registros desagregados por departamento, municipio y cultivo. El procesamiento incluyó las siguientes etapas:

- **Revisión y ajuste de la estructura de datos:** Identificación y renombramiento de la columna de rendimiento sin encabezado, verificación de tipos de datos y consistencia de valores.

- **Control de calidad por superficie sembrada:** Se excluyeron todos los registros con superficie menor a 1 hectárea, criterio que identifica datos atípicos o errores de registro incompatibles con la escala de análisis municipal. Este filtro resultó en la exclusión de 78 registros (5,3% del total), dejando una base depurada de 1.388 registros.
- **Cálculo del rendimiento:** Para cada municipio y cultivo, el rendimiento se calculó como el cociente entre la producción total agregada y la superficie total agregada (t/ha), garantizando un valor ponderado representativo.
- **Organización por cultivo:** la base depurada fue estructurada en un archivo de hoja de cálculo con una hoja por cultivo y una hoja de resumen consolidado (ver Anexo B).

### 3.3. Análisis de Distribución Espacial a Nivel Municipal

La distribución espacial se analizó mediante la integración de la base de datos depurada con la cartografía oficial de municipios. La vinculación entre ambas fuentes se realizó por nombre de municipio y departamento, aplicando normalización de texto para corregir diferencias ortográficas. Se identificaron y corrigieron manualmente 17 discrepancias en la nomenclatura de municipios entre la base de datos y la cartografía GADM.

Para cada uno de los 15 cultivos priorizados se generaron los siguientes productos: i) mapas de las variables de área cultivada (ha), producción (t) y rendimiento (t/ha) a nivel municipal, que permiten visualizar la distribución espacial de la actividad productiva en el territorio boliviano; ii) gráficas de barras con los municipios de mayor relevancia para cada variable (hasta un máximo de 15 municipios por variable), ordenados de mayor a menor valor e identificando el departamento de pertenencia; y iii) archivos cartográficos en formato shapefile con la tabla de atributos completa que integra las tres variables por municipio y cultivo (Anexo C). La totalidad de las figuras de mapas y gráficas de barras generadas en el análisis se presenta en el Anexo D. El detalle completo del proceso metodológico se documenta en el Anexo A (Metodología de Procesamiento y Análisis Espacial).

## 4. Resultados

### 4.1. Cultivos priorizados: Superficie Nacional

El análisis municipal desarrollado en este estudio incorpora 15 cultivos priorizados para el SAT, que incluyen tanto cultivos de gran escala como cultivos hortícolas y frutícolas de importancia para la seguridad alimentaria y la agricultura familiar de Bolivia (Tabla 1).

*Tabla 1. Cultivos priorizados para el análisis municipal en el marco del SAT.*

| Cultivo       | Nombre científico           | Registros municipales<br>(base depurada) |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Ajo           | <i>Allium sativum</i>       | 19                                       |
| Banano        | <i>Musa spp.</i>            | 62                                       |
| Café          | <i>Coffea arabica</i>       | 44                                       |
| Cebolla       | <i>Allium cepa</i>          | 165                                      |
| Durazno       | <i>Prunus persica</i>       | 106                                      |
| Frutilla      | <i>Fragaria × ananassa</i>  | 14                                       |
| Lechuga       | <i>Lactuca sativa</i>       | 52                                       |
| Maíz Berza    | <i>Zea mays</i>             | 12                                       |
| Maíz Choclo   | <i>Zea mays</i>             | 44                                       |
| Maíz en Grano | <i>Zea mays</i>             | 266                                      |
| Naranja       | <i>Citrus sinensis</i>      | 74                                       |
| Papa          | <i>Solanum tuberosum</i>    | 255                                      |
| Quínua        | <i>Chenopodium quinoa</i>   | 146                                      |
| Tomate        | <i>Solanum lycopersicum</i> | 97                                       |
| Uva           | <i>Vitis vinifera</i>       | 32                                       |

*Fuente: Base de datos BDP-SAM. Censo Agropecuario 2013, ENA 2015 y Actualizaciones 2021 Of. Desarrollo GAD.*

### 4.2. Caracterización de los Cultivos Priorizados

Los 15 cultivos priorizados para el Sistema de Alerta Temprana representan un espectro diverso de sistemas productivos bolivianos, abarcando distintos pisos ecológicos, tipos de agricultura y niveles de intensificación. La selección responde a criterios de relevancia para la seguridad alimentaria,

importancia económica regional, distribución geográfica en distintos entornos agroecológicos y vulnerabilidad documentada a factores fitosanitarios. A continuación, se describe brevemente cada cultivo en el contexto productivo boliviano.

- **Ajo (*Allium sativum*):** Cultivo hortícola de ciclo corto producido principalmente en los valles interandinos de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba. Su producción está orientada al abastecimiento de mercados locales y regionales, y constituye una fuente importante de ingresos para la agricultura familiar campesina de los valles secos.
- **Banano (*Musa spp*):** Cultivo tropical y subtropical de alta importancia alimentaria, concentrado en los Yungas de La Paz, el Chapare de Cochabamba y las tierras bajas de Beni y Santa Cruz. Bolivia produce principalmente variedades de banano de consumo fresco, con una producción orientada mayoritariamente al mercado interno.
- **Café (*Coffea arabica*):** Cultivado casi exclusivamente en los Yungas de La Paz, el café boliviano tiene un creciente reconocimiento en mercados de especialidad a nivel internacional por sus características organolépticas únicas, asociadas a las condiciones de altitud y humedad de esta región. Su producción involucra principalmente a comunidades campesinas e indígenas bajo sistemas de cultivo tradicional y agroforestal.
- **Cebolla (*Allium cepa*):** Es uno de los cultivos hortícolas de mayor distribución y volumen de producción en Bolivia, con presencia en prácticamente todos los departamentos del país. Los valles de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba concentran la mayor superficie sembrada. Es un producto de primera necesidad en la dieta boliviana y un generador clave de ingresos para la horticultura familiar.
- **Durazno (*Prunus persica*):** Frutal de clima templado producido en los valles mesotérmicos de Chuquisaca, Cochabamba y Tarija. Su producción abastece mercados regionales y, en menor medida, la agroindustria de conservas y jugos. Es un cultivo emblemático de la fruticultura de los valles interandinos bolivianos.
- **Frutilla (*Fragaria × ananassa*):** Cultivo hortofrutícola intensivo de distribución geográfica acotada, concentrado en los valles de Cochabamba y Chuquisaca. Se produce tanto para consumo fresco como para la agroindustria local de mermeladas y pulpas. Requiere condiciones de manejo cuidadoso y es susceptible a un amplio espectro de enfermedades fúngicas.
- **Lechuga (*Lactuca sativa*):** Hortaliza de hoja ampliamente cultivada en zonas periurbanas y valles de todo el país, con producción orientada al consumo fresco en mercados locales. Presenta la mayor proporción de registros de pequeña escala en la base de datos analizada,

lo que refleja su predominancia en sistemas de agricultura urbana y periurbana de subsistencia.

- **Maíz Berza (*Zea mays*):** Variedad de maíz utilizada principalmente como forraje verde para la ganadería, con producción concentrada en el Altiplano y los valles. Aunque presenta la menor cobertura municipal entre los cultivos analizados, juega un papel relevante en los sistemas mixtos de producción agropecuaria de estas regiones.
- **Maíz Choclo (*Zea mays*):** El maíz tierno o choclo es ampliamente consumido en la dieta boliviana, tanto en forma directa como en preparaciones tradicionales. Su producción se distribuye principalmente en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y La Paz, con una fuerte demanda en ferias y mercados locales.
- **Maíz en Grano (*Zea mays*):** Es el cultivo con mayor distribución municipal en el análisis, con presencia en 266 municipios de los nueve departamentos del país. Tiene importancia tanto para el consumo humano directo como para la alimentación animal y la agroindustria. Junto con la papa, constituye la base de la seguridad alimentaria de la agricultura familiar boliviana.
- **Naranja (*Citrus sinensis*):** Los cítricos en general, y la naranja en particular, se producen en las regiones subtropicales y tropicales del país, con mayor concentración en los Yungas paceños, el Chapare cochabambino y las tierras bajas de Beni y Santa Cruz. Son cultivos perennes de alta importancia para la generación de ingresos en zonas de agricultura familiar tropical.
- **Papa (*Solanum tuberosum*):** Tubérculo de origen andino y cultivo ancestral de Bolivia, la papa es el segundo en cobertura municipal del análisis (255 municipios) y el más importante del Altiplano y los valles interandinos. La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro concentran la mayor producción nacional. Además de su relevancia alimentaria, la papa está estrechamente ligada a la identidad cultural de los pueblos andinos y es uno de los cultivos más susceptibles a enfermedades como el tizón tardío (*Phytophthora infestans*).
- **Quínua (*Chenopodium quinoa*):** Grano andino de alto valor nutricional y creciente demanda internacional, la quínua se produce principalmente en el Altiplano Sur de Oruro y Potosí, con extensión hacia La Paz. Bolivia es uno de los principales productores y exportadores mundiales de este grano. Su producción involucra a miles de familias campesinas e indígenas del Altiplano y es un cultivo de alta prioridad para el SAT por su vulnerabilidad a la enfermedad conocida como el mildiu (*Peronospora farinosa*) y a plagas como la kcona kcona (*Eurysacca melanocampta*).

- **Tomate (*Solanum lycopersicum*):** Hortaliza de amplio consumo y alta demanda en los mercados bolivianos, producida principalmente en los valles de Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz. Presenta alta variabilidad en rendimientos entre municipios, asociada a diferencias en el nivel tecnológico, acceso a riego y condiciones de manejo. Es uno de los cultivos con mayor presión de enfermedades fúngicas y virales en las condiciones de los valles bolivianos.
- **Uva (*Vitis vinifera*):** La viticultura boliviana se concentra fundamentalmente en los valles de Tarija, departamento que alberga la mayor parte de los viñedos del país y donde se produce uva tanto para consumo fresco como para la elaboración de vino y el singani, bebida de denominación de origen boliviana. La altitud y las condiciones climáticas de los valles tarijeños confieren características únicas a su producción vitivinícola.

Colectivamente, estos 15 cultivos representan 1.388 registros municipales válidos tras la aplicación del control de calidad, distribuidos en los nueve departamentos del país. La Tabla 1 resume la cobertura municipal de cada cultivo. El Maíz en Grano presenta la mayor distribución espacial (266 municipios), seguido por la Papa (255) y la Cebolla (165), reflejando la amplia adaptabilidad agroecológica de estos cultivos. Por otro lado, el Maíz Berza (12 municipios) y la Frutilla (14 municipios) muestran la distribución más concentrada, asociada a sus requerimientos agroecológicos específicos y a su orientación productiva más especializada.

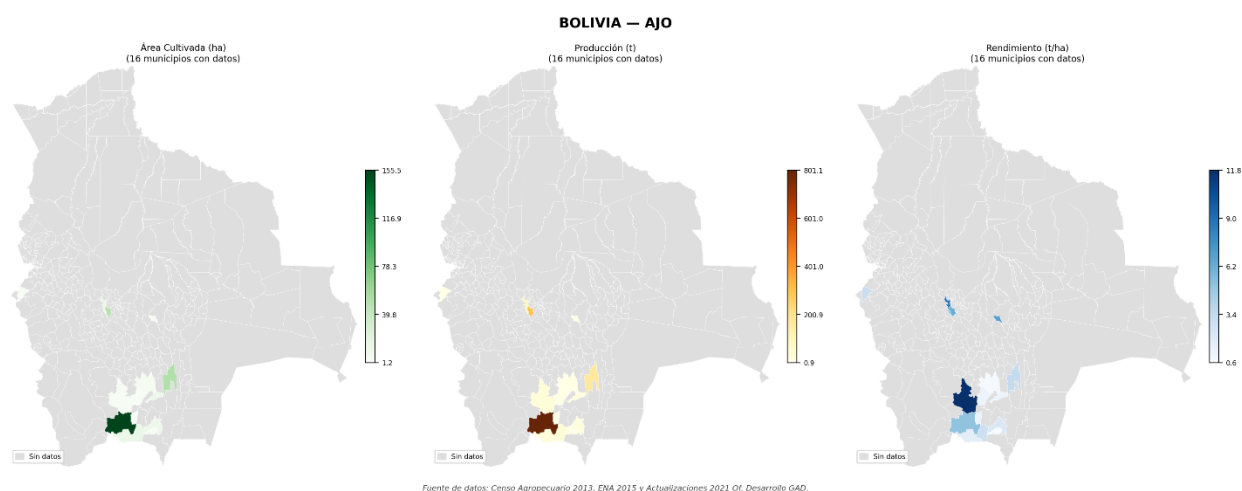
### 4.3. Análisis Espacial y Productivo por Municipio

En esta sección se presentan, para cada uno de los 15 cultivos priorizados, los mapas de distribución municipal de las variables de área cultivada (ha), producción (t) y rendimiento (t/ha), así como las gráficas de barras con los municipios de mayor relevancia en cada variable. Los mapas muestran en gris los municipios sin datos disponibles para el cultivo analizado. Las gráficas de barras presentan el Top 15 de municipios ordenados de mayor a menor valor, con indicación del departamento al que pertenece cada municipio.

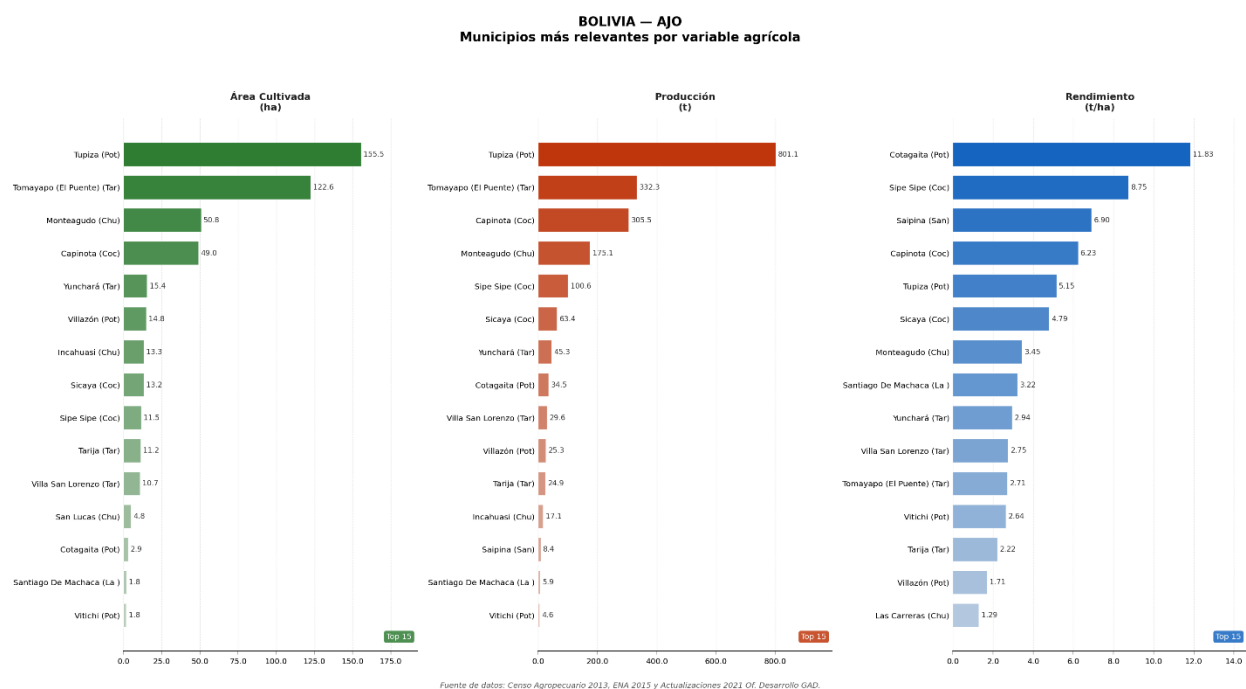
#### 4.3.1. Ajo (*Allium sativum*):

El cultivo de ajo registra una distribución geográfica relativamente concentrada, con presencia en 19 municipios distribuidos principalmente en los departamentos de Potosí, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca (Figura 1). En términos de superficie, Tupiza (Potosí) lidera con 155,5 ha, seguido de Tomayapo - El Puente (Tarija) con 122,6 ha y Monteagudo (Chuquisaca) con 50,8 ha, concentrándose la producción en los valles secos interandinos del sur del país. En cuanto a producción, Tupiza encabeza con 801,1 t, mientras que Capinota (Cochabamba) destaca con 305,5 t pese a no ser el municipio de mayor superficie, lo que se explica por su alto rendimiento de 6,2 t/ha. El rendimiento más elevado corresponde a Cotagaita (Potosí) con 11,8 t/ha, seguido de Sipe Sipe (Cochabamba) con 8,7 t/ha y Saipina (Santa Cruz) con 6,9 t/ha, evidenciando que los municipios más productivos en términos de eficiencia no siempre coinciden con los de mayor superficie sembrada (Figura 2). La

superficie total cultivada asciende a 484,8 ha con una producción agregada de 1.981,3 t y un rendimiento promedio ponderado de 4,1 t/ha.



*Figura 1. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Ajo en Bolivia.*

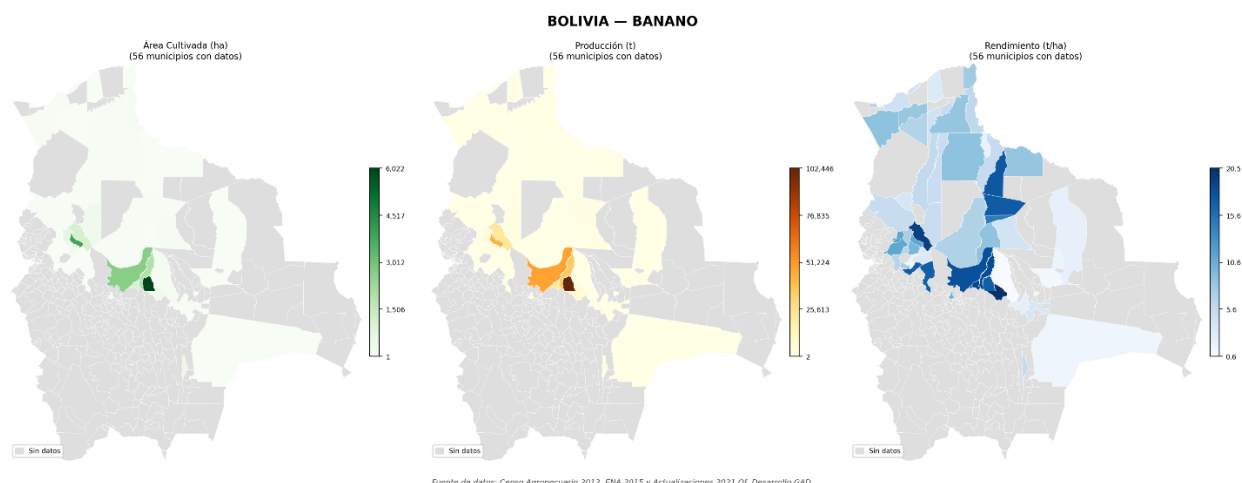


*Figura 2. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Ajo. Se presentan los municipios con mayores valores en cada variable (Top 15).*

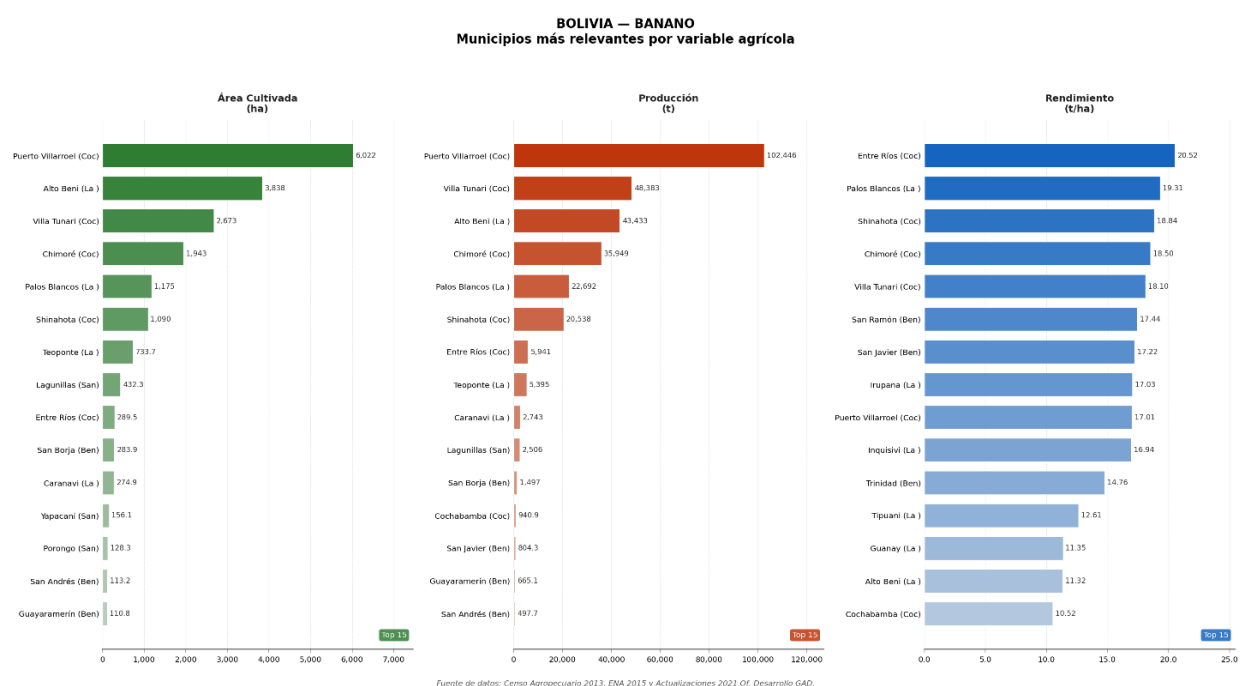
#### 4.3.2. Banano (*Musa spp*):

El banano presenta una distribución concentrada en las regiones tropicales y subtropicales del país, con 62 municipios registrados en Cochabamba y La Paz como departamentos dominantes, seguidos por Santa Cruz, Beni y Pando (Figura 3). Puerto Villarroel (Cochabamba) es el municipio líder en

superficie con 6.022 ha, representando aproximadamente el 29,5% del área total cultivada del país para este cultivo, y también en producción con 102.446 t. Le siguen Alto Beni (La Paz) con 3.838 ha y Villa Tunari (Cochabamba) con 2.673 ha, configurando el Chapare cochabambino y los Yungas paceños como las zonas productivas más importantes. En rendimiento, Entre Ríos (Cochabamba) encabeza con 20,5 t/ha, seguido de Palos Blancos (La Paz) con 19,3 t/ha y Shinahota (Cochabamba) con 18,8 t/ha, todos con valores muy superiores al promedio nacional ponderado de 14,8 t/ha (Figura 4). La producción total del cultivo asciende a 301.064 t sobre una superficie de 20.411 ha.



*Figura 3. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Banano en Bolivia.*



*Figura 4. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Banano. Se presentan los municipios con mayores valores en cada variable (Top 15).*

### 4.3.3. Café (*Coffea arabica*):

El café muestra una concentración geográfica muy marcada, con Caranavi (La Paz) como el municipio dominante: concentra 9.704 ha de superficie, equivalente al 50,1% del total nacional para este cultivo, y 15.623 t de producción, representando el 63,0% de la producción total, como se aprecia en la distribución espacial del cultivo (Figura 5). Los siguientes municipios en superficie, Teoponte (La Paz) con 1.803 ha y Apolo (La Paz) con 1.297 ha, también pertenecen al departamento de La Paz, lo que confirma la hegemonía de este departamento como la principal región cafetalera del país. En rendimiento, Villa Tunari (Cochabamba) y el municipio de Ixiamas (La Paz) presentan los valores más altos con 1,86 y 1,84 t/ha respectivamente, superando a Caranavi (1,61 t/ha), lo que sugiere un potencial productivo en zonas de expansión del cultivo fuera de los Yungas tradicionales (Figura 6). La superficie total asciende a 19.353 ha con una producción de 24.800 t y un rendimiento promedio de 1,28 t/ha.

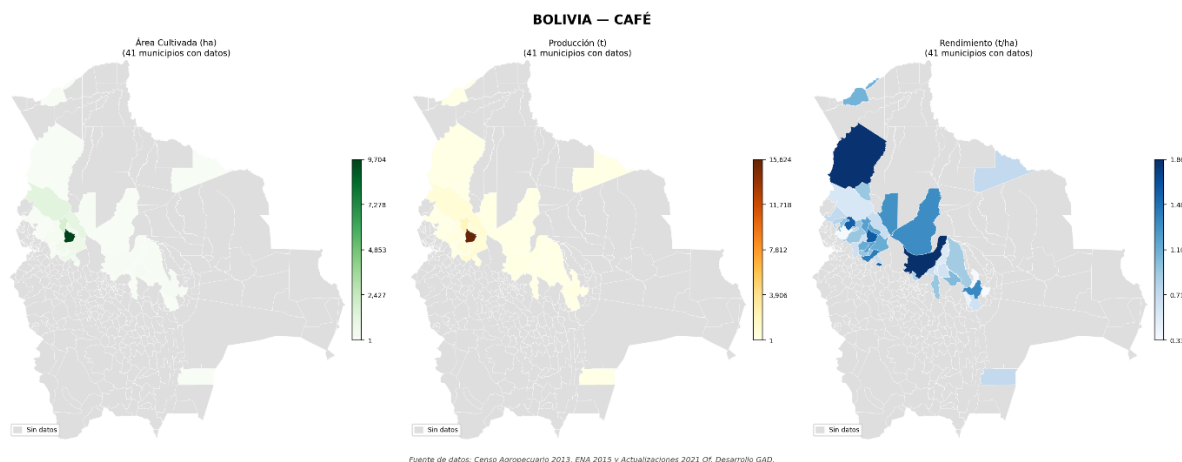


Figura 5. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Café en Bolivia.

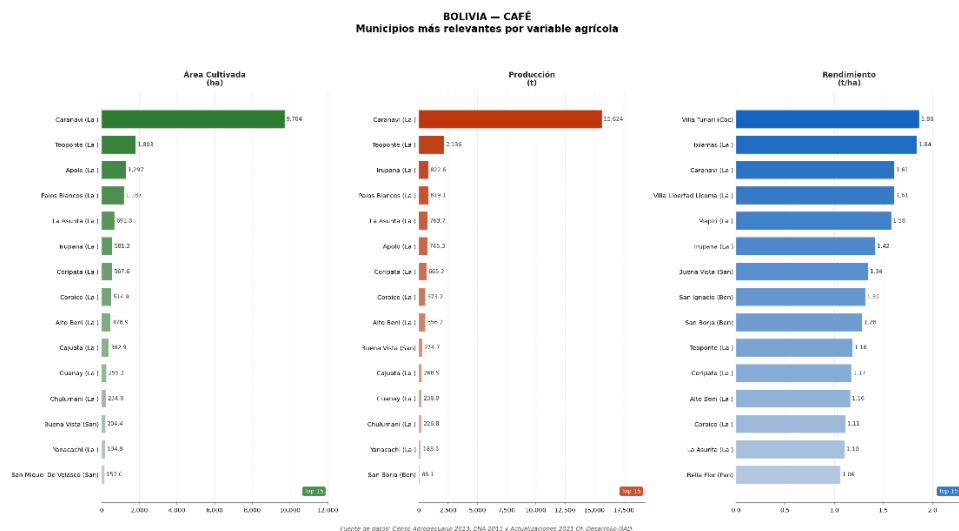


Figura 6. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Café. Se presentan los municipios con mayores valores en cada variable (Top 15).

#### 4.3.4. Cebolla (*Allium cepa*):

La cebolla es el cultivo hortícola con mayor cobertura municipal en el análisis, con 165 municipios distribuidos en los nueve departamentos del país, como se refleja en su amplia distribución espacial (Figura 7). Tomayapo (Tarija) lidera en superficie con 1.222 ha, seguido de Mizque (Cochabamba) con 1.022 ha y Paria (Oruro) con 849,7 ha. En producción, sin embargo, Mizque encabeza con 17.994 t superando a Tomayapo (11.805 t), diferencia explicada por su rendimiento de 17,6 t/ha frente a las 9,7 t/ha de Tomayapo. Los rendimientos más elevados se registran en municipios de los valles cruceños y cochabambinos: Comarapa (Santa Cruz) alcanza 26,1 t/ha, Omereque (Cochabamba) 21,2 t/ha y Moro Moro (Santa Cruz) 20,1 t/ha, valores que reflejan condiciones favorables de suelo, clima y tecnología de producción en esos valles (Figura 8). La producción total asciende a 89.256 t sobre 8.425,6 ha, con un rendimiento promedio de 10,6 t/ha.

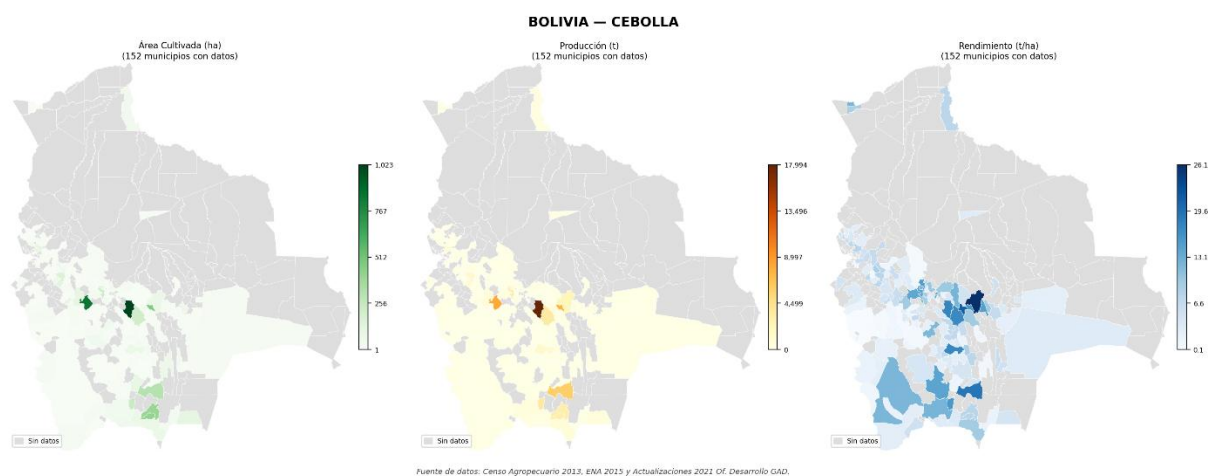


Figura 7. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Cebolla en Bolivia.

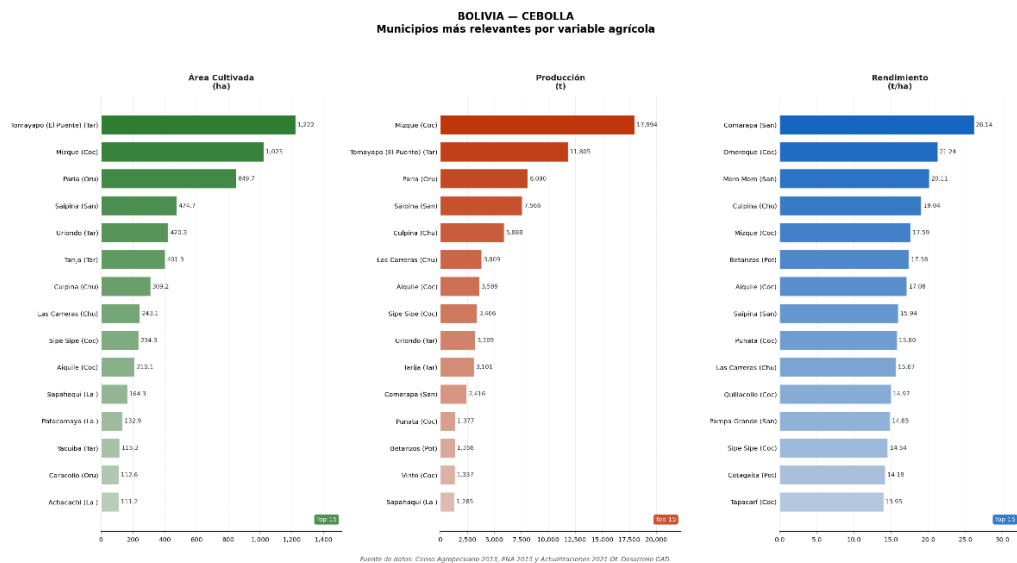


Figura 8. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Cebolla. Se presentan los municipios con mayores valores en cada variable (Top 15).

#### 4.3.5. Durazno (*Prunus persica*):

El durazno se distribuye en 106 municipios, con mayor concentración en La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, evidenciando su adaptación a los valles mesotérmicos del país (Figura 9). Camargo (Chuquisaca) es el municipio líder tanto en superficie (1.443 ha) como en producción (6.913 t), consolidándose como el principal polo de producción de durazno del país. Luribay (La Paz) ocupa el segundo lugar en ambas variables con 1.040 ha y 5.196 t, seguido de San Lucas (Chuquisaca) con 964,3 ha y 4.662 t, lo que posiciona a los valles secos de Chuquisaca y los Yungas bajos de La Paz como las regiones más relevantes para este frutal. En cuanto a rendimiento, los municipios más destacados se ubican en Potosí: Tinguipaya registra el valor más alto con 20,0 t/ha, seguido de Chuquihuta (11,1 t/ha) y Ocurí (10,4 t/ha), evidenciando que algunas zonas con menor superficie alcanzan niveles de eficiencia productiva considerablemente superiores al promedio nacional (4,6 t/ha) (Figura 10). La superficie total cultivada asciende a 13.293 ha con una producción de 61.118 t.

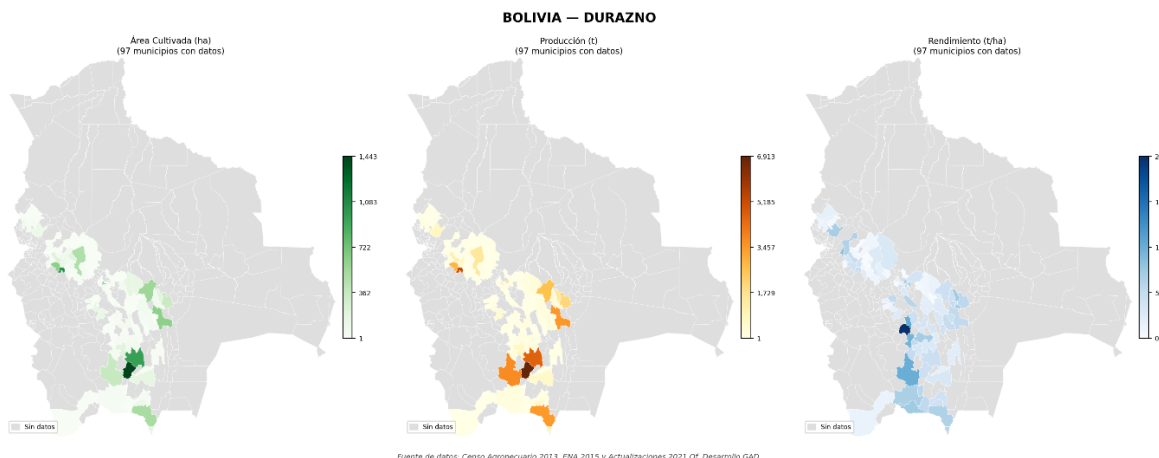


Figura 9. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Durazno en Bolivia.

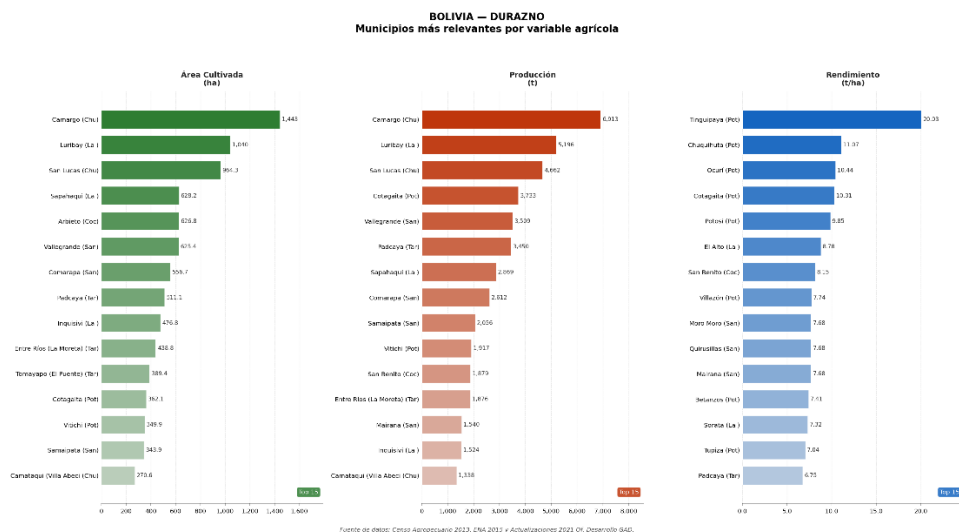


Figura 10. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Durazno. Se presentan los municipios con mayores valores en cada variable (Top 15).

#### 4.3.6. Frutilla (*Fragaria × ananassa*):

La frutilla es el cultivo con menor cobertura municipal, con solo 14 municipios registrados en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, La Paz y Chuquisaca, lo que refleja sus requerimientos agroecológicos específicos (Figura 11). Comarapa (Santa Cruz) domina ampliamente tanto en superficie (259,6 ha, equivalente al 42,6% del total nacional) como en producción (1.622 t), seguido de Pojo (Cochabamba) con 195,5 ha y 996,5 t. La concentración productiva en estos dos municipios es muy marcada, ya que entre ambos suman el 84,4% de la superficie total cultivada (610,0 ha). En rendimiento, Pocona (Cochabamba) se destaca con el valor más alto de 11,3 t/ha, seguido de Totora (Cochabamba) con 6,7 t/ha y Comarapa con 6,3 t/ha, valores que reflejan condiciones agroecológicas favorables en los valles altos de estos departamentos (Figura 12). La producción total asciende a 3.390 t con un rendimiento promedio de 5,6 t/ha.

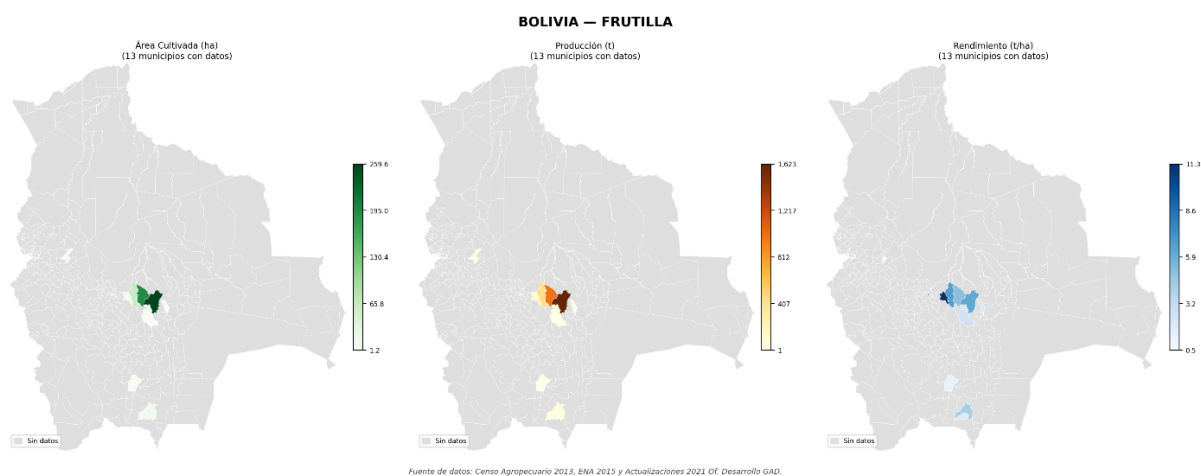


Figura 11. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Frutilla en Bolivia.

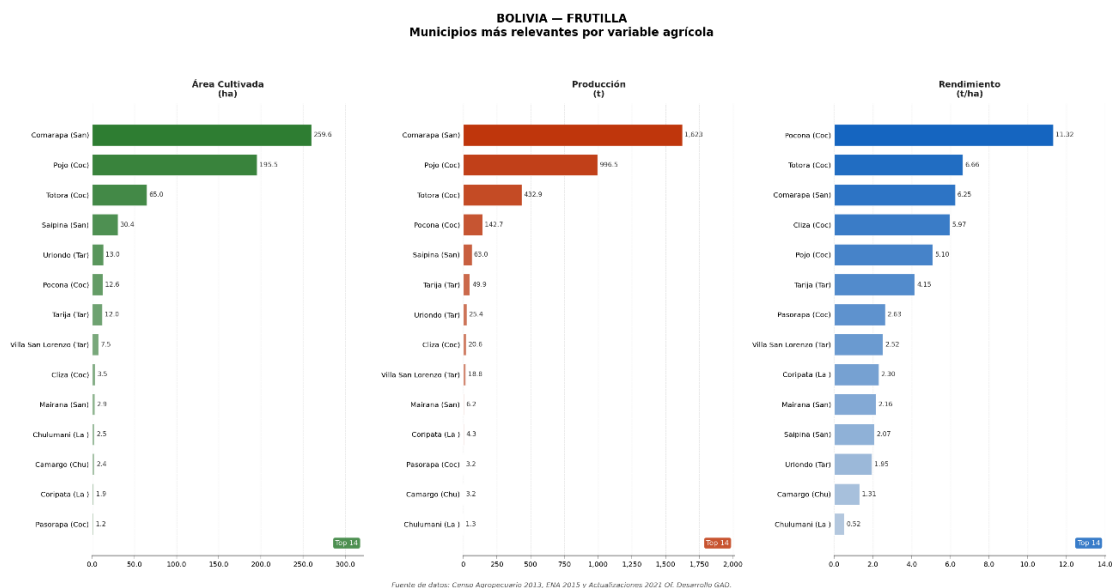


Figura 12. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Frutilla. Se presentan los municipios con mayores valores en cada variable (Top 14).

#### 4.3.7. Lechuga (*Lactuca sativa*):

La lechuga se distribuye en 52 municipios, con Chuquisaca y La Paz como los departamentos de mayor superficie, aunque con presencia relevante también en Santa Cruz, Tarija y Cochabamba (Figura 13). San Pablo de Huacareta (Chuquisaca) lidera en superficie con 430,2 ha, seguido de Monteagudo (Chuquisaca) con 348,7 ha y Palca (La Paz) con 312,0 ha; sin embargo, en producción el orden varía: Palca encabeza con 3.610 t, seguido de Pampa Grande (Santa Cruz) con 3.243 t, lo que refleja diferencias significativas en rendimiento entre municipios. En efecto, Pampa Grande (Santa Cruz) registra el rendimiento más alto con 20,6 t/ha, seguido de Sipe Sipe (Cochabamba) con 16,1 t/ha y Sorata (La Paz) con 14,4 t/ha, frente a valores más bajos en los municipios de mayor superficie de Chuquisaca, cuyo rendimiento promedio se sitúa por debajo de 8 t/ha (Figura 14). Esta brecha sugiere diferencias importantes en el nivel tecnológico, el acceso a riego y las condiciones de manejo entre las distintas regiones productoras. La superficie total cultivada es de 2.284 ha con una producción de 19.395 t y un rendimiento promedio de 8,5 t/ha.

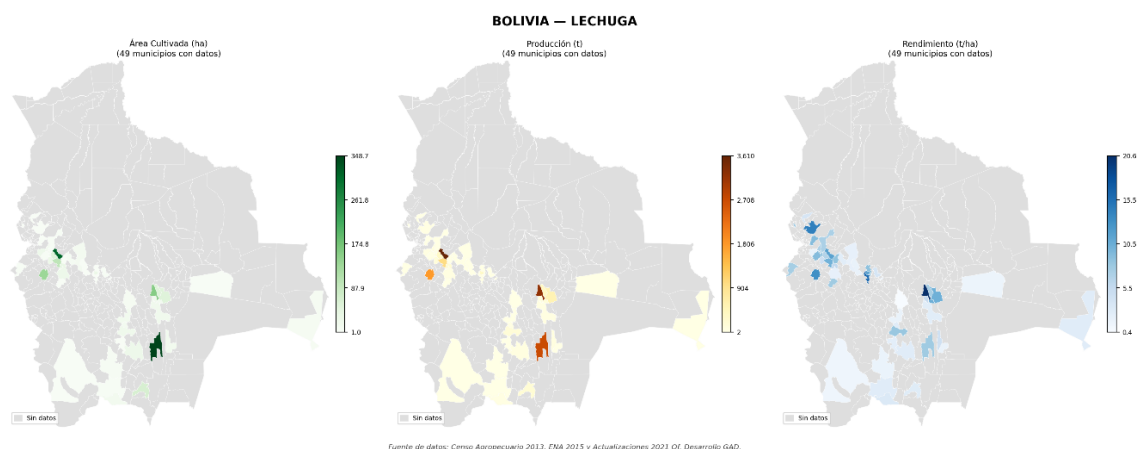


Figura 13. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Lechuga en Bolivia.

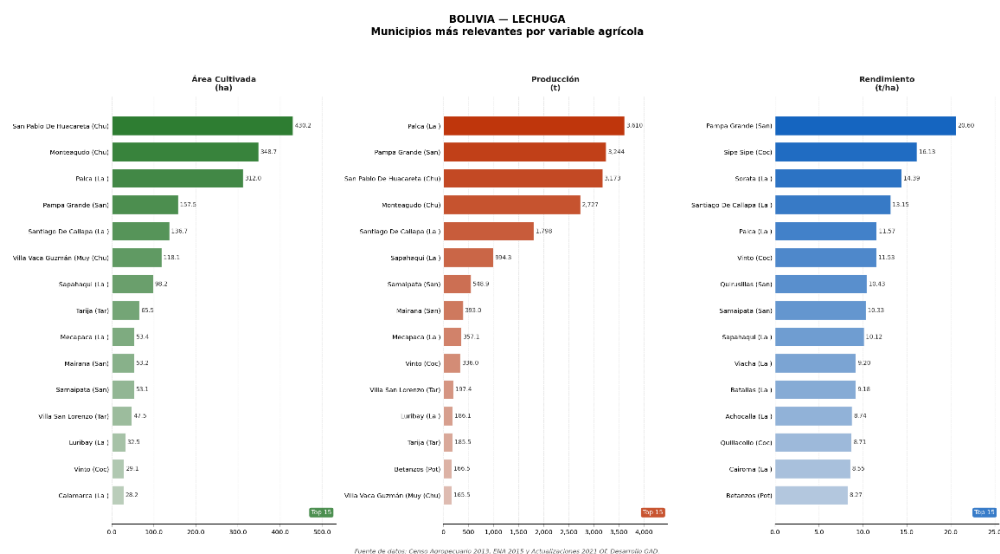


Figura 14. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Lechuga. Se presentan los municipios con mayores valores en cada variable (Top 15).

#### 4.3.8. Maíz Berza (*Zea mays*):

El Maíz Berza es el cultivo con menor cobertura municipal del análisis, con registros en solo 12 municipios de Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, reflejando su uso predominantemente forrajero y su distribución geográfica restringida (Figura 15). En superficie, Padcaya (Tarija) lidera con 138,4 ha, seguido de Capinota (Cochabamba) con 103,3 ha y Vallegrande (Santa Cruz) con 95,1 ha. No obstante, en producción el municipio de Cochabamba encabeza con 4.780 t, seguido de Vallegrande con 3.013 t y Warnes (Santa Cruz) con 2.772 t, desfase que se explica por las diferencias de rendimiento: Warnes registra 44,3 t/ha y Vallegrande 31,7 t/ha, en contraste con el valor atípicamente elevado del municipio de Cochabamba que supera las 1.000 t/ha, dato que podría estar asociado a cultivos bajo condiciones de alta tecnificación o a errores del registro (Figura 16). El rendimiento promedio del cultivo, excluyendo el valor atípico, oscila entre 23 y 31 t/ha, coherente con su naturaleza forrajera de alto volumen de biomasa verde. La superficie total asciende a 597,3 ha con una producción de 18.395,6 t.

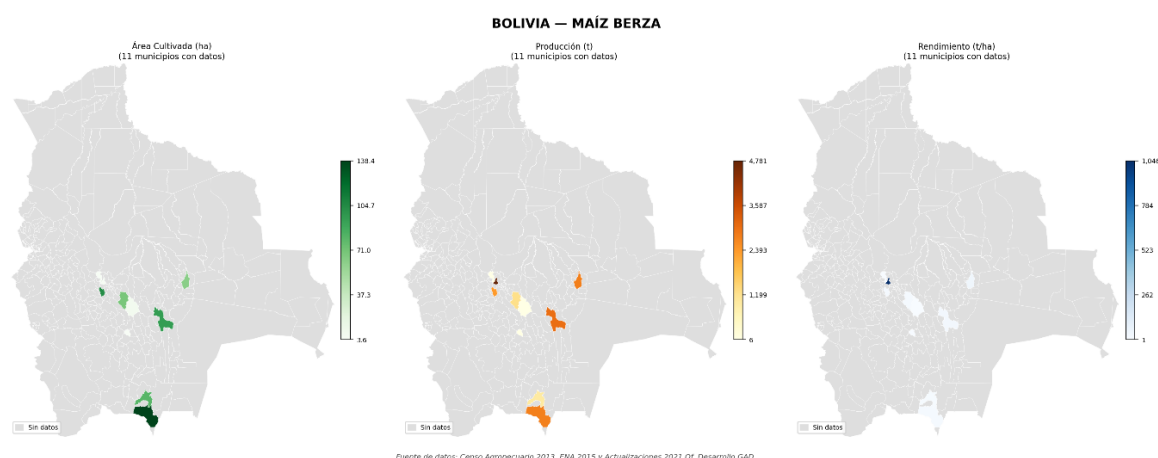


Figura 15. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Maíz Berza en Bolivia.

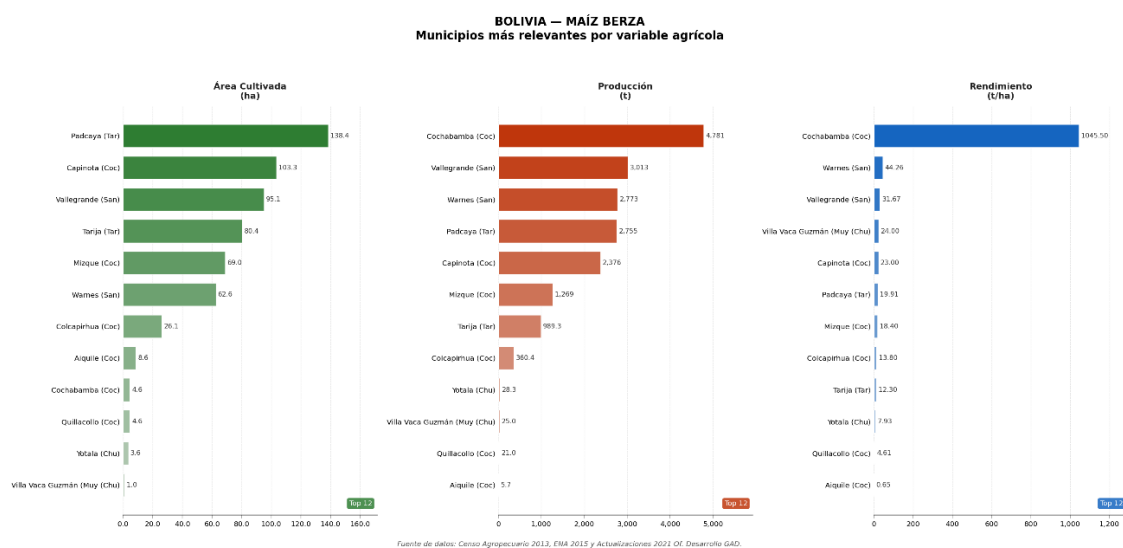


Figura 16. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Maíz Berza. Se presentan los municipios con mayores valores en cada variable (Top 12).

#### 4.3.9. Maíz Choclo (*Zea mays*):

El Maíz Choclo presenta una distribución en 44 municipios, con Tarija como el departamento dominante en superficie, seguido por Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, como se aprecia en los mapas de distribución municipal (Figura 17). Entre Ríos (Tarija) es el municipio con mayor área sembrada con 10.123 ha, equivalente al 14,1% del total nacional de 71.613 ha, y también lidera en producción con 18.094 t. Le siguen Vallegrande (Santa Cruz) con 6.698 ha y Tarija (la ciudad) con 5.828 ha, configurando los valles tarijeños como el principal núcleo productivo de este cultivo en el país. En rendimiento, sin embargo, los municipios más eficientes se ubican en La Paz: Mecapaca encabeza con 3,87 t/ha, seguido de Luribay con 3,54 t/ha y Sapahaqui con 2,79 t/ha, muy por encima del rendimiento promedio nacional de 1,2 t/ha, evidenciando diferencias importantes en la intensificación productiva entre los valles paceños y las grandes superficies tarijeñas (Figura 18).

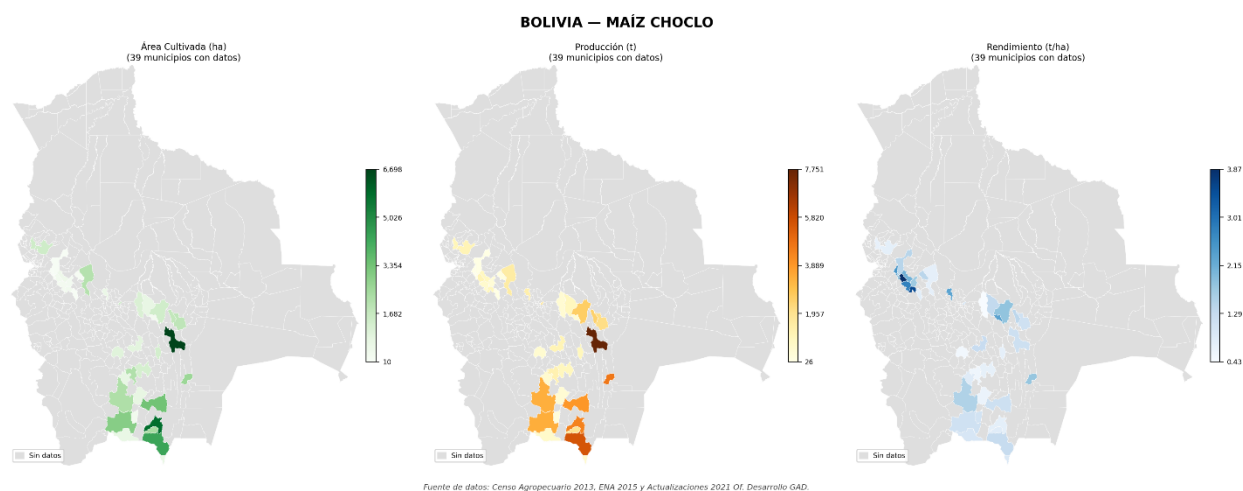


Figura 17. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Maíz Choclo en Bolivia.

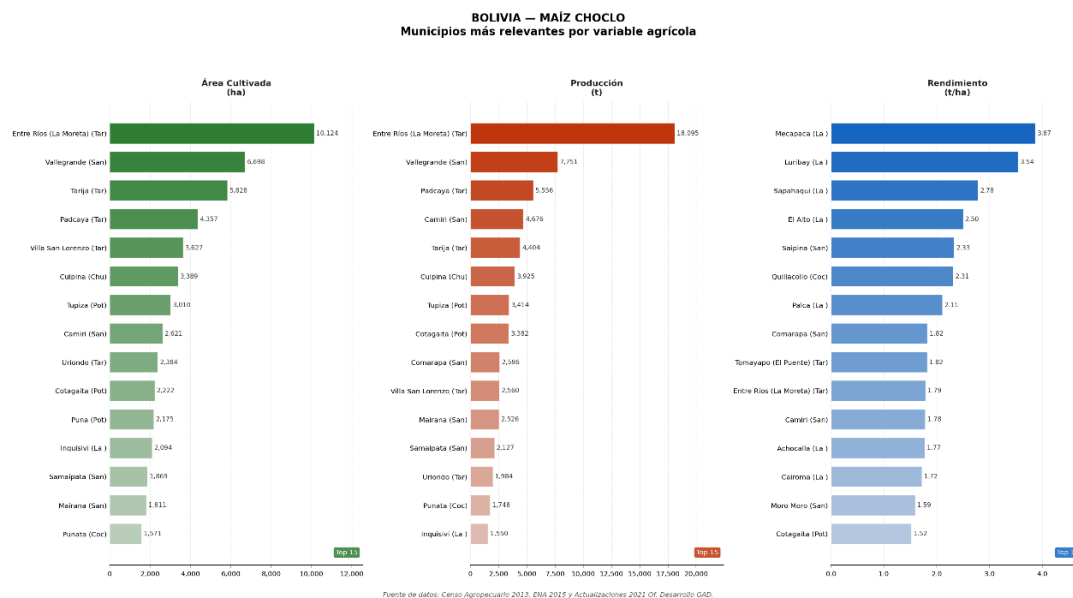


Figura 18. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Maíz Choclo. Se presentan los municipios con mayores valores en cada variable (Top 15).

#### 4.3.10. Maíz en Grano (*Zea mays*):

El Maíz en Grano es el cultivo de mayor distribución municipal en el análisis, con presencia en 266 municipios de ocho departamentos, lo que refleja su amplia adaptabilidad agroecológica y su papel central en la seguridad alimentaria boliviana (Figura 19). Santa Cruz domina ampliamente en superficie y producción: San Julián lidera con 33.269 ha y 130.082,1 t, seguido de San Pedro con 28.770 ha y 85.393 t, y Entre Ríos (Tarija) con 27.067 ha, confirmando que el oriente boliviano concentra la producción a gran escala. En términos de rendimiento, los municipios más eficientes corresponden al eje metropolitano de Cochabamba y la zona norte de Santa Cruz: Punata (Cochabamba) encabeza con 4,04 t/ha, seguido de Fernández Alonzo (Santa Cruz) con 4,0 t/ha y Shinahota (Cochabamba) con 4,0 t/ha, superando casi al doble el rendimiento promedio nacional ponderado de 2,38 t/ha (Figura 20). La superficie total cultivada asciende a 422.240 ha con una producción de 1.005.868 t, siendo el cultivo de mayor volumen productivo entre los 15 analizados.

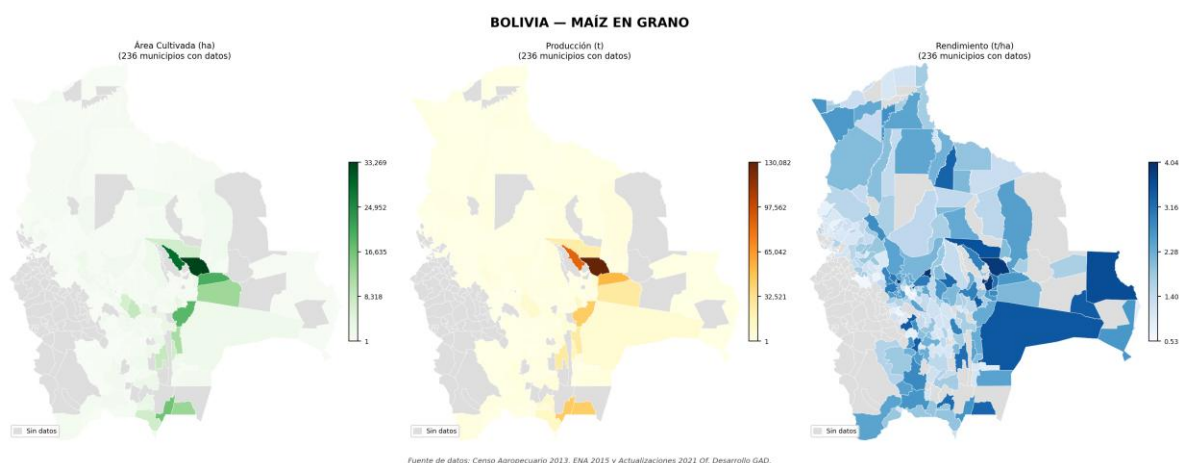


Figura 19. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Maíz en Grano en Bolivia.

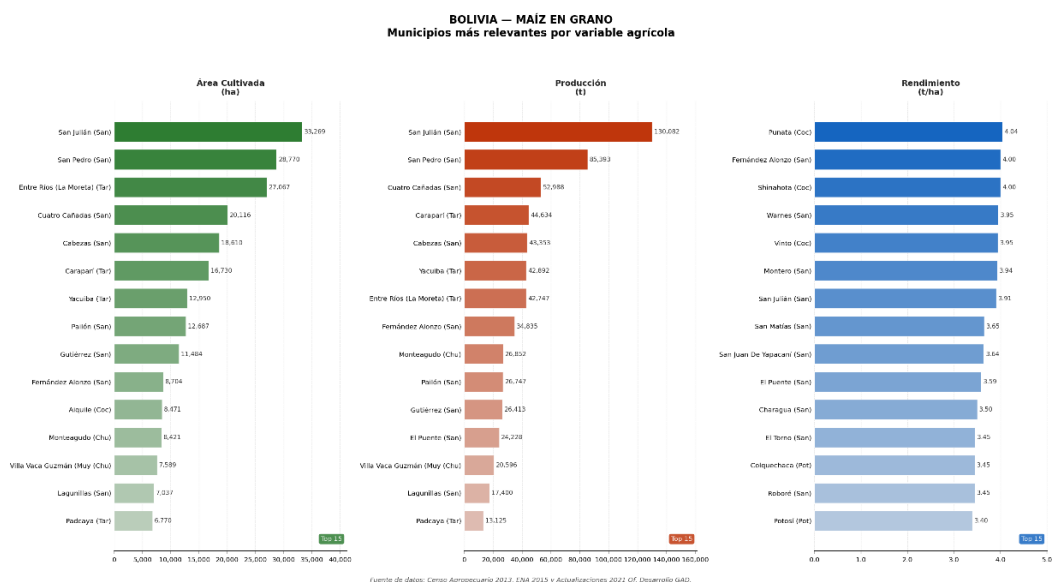


Figura 20. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Maíz en Grano. Se presentan los municipios con mayores valores en cada variable (Top 15).

#### 4.3.11. Naranja (*Citrus sinensis*):

La naranja se distribuye en 74 municipios con predominancia de Cochabamba y La Paz en superficie (Figura 21). Puerto Villarroel (Cochabamba) lidera en área con 4.222 ha, mientras que Palos Blancos (La Paz) encabeza la producción con 53.038 t pese a ocupar el segundo lugar en superficie con 3.535 ha, diferencia atribuible a su mayor rendimiento. Villa Tunari (Cochabamba) y Chimoré (Cochabamba) completan el grupo de municipios con mayor producción, todos ubicados en el Chapare y los Yungas, ecosistemas con condiciones altamente favorables para la citricultura. En rendimiento, los valores más altos corresponden a municipios del oriente y los trópicos: San Julián (Santa Cruz) alcanza 17,79 t/ha, Mapiri (La Paz) 17,36 t/ha y San Borja (Beni) 17,23 t/ha, todos muy superiores al promedio nacional de 10,5 t/ha (Figura 22). La producción total asciende a 191.687 t sobre 18.196 ha.

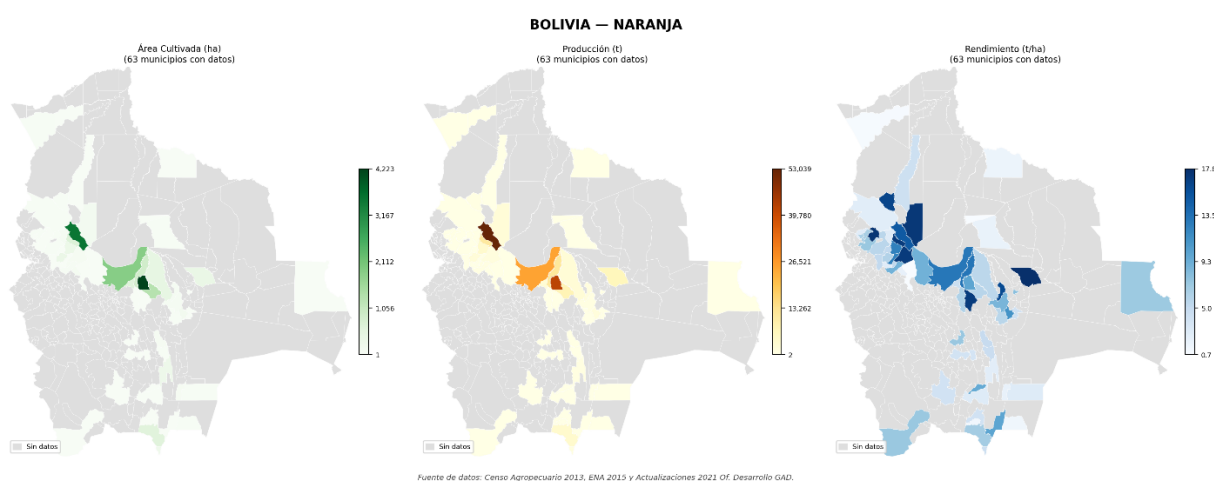


Figura 21. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Naranja en Bolivia.

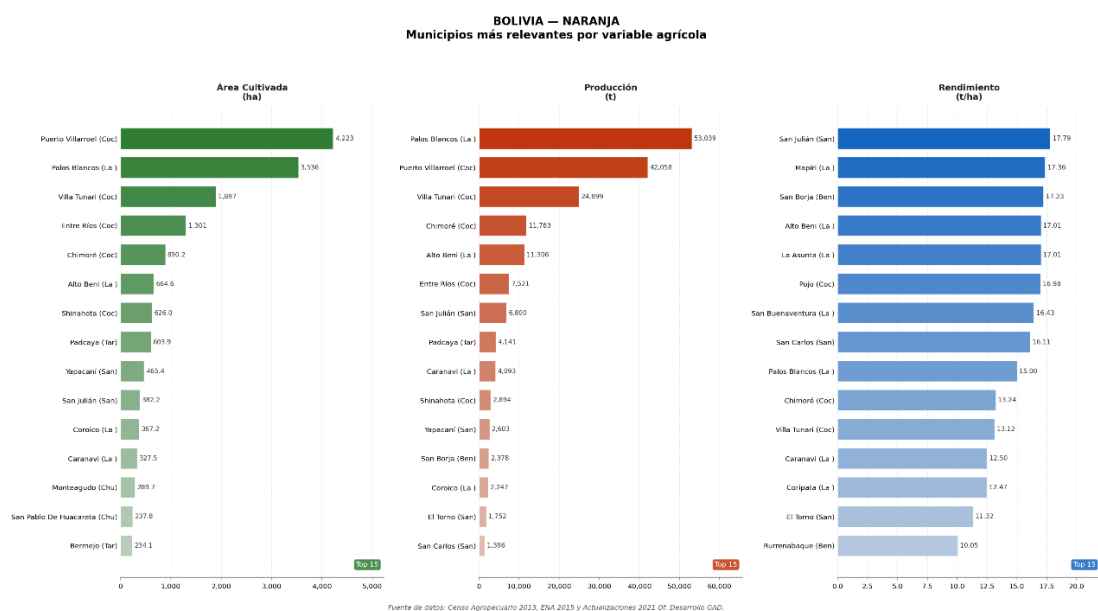


Figura 22. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Naranja. Se presentan los municipios con mayores valores en cada variable (Top 15).

#### 4.3.12. Papa (*Solanum tuberosum*):

La papa es el segundo cultivo en cobertura municipal con 255 municipios distribuidos en ocho departamentos, siendo La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Oruro los de mayor superficie, como se refleja en su extensa distribución espacial en el mapa (Figura 23). Sacaba (Cochabamba) lidera en superficie con 7.713 ha y en producción con 63.803 t, seguido en superficie por Sica Sica (La Paz) con 6.541 ha y Caracollo (Oruro) con 5.216 ha, confirmando que tanto el Altiplano como los valles cochabambinos concentran la mayor actividad papera del país. En producción, Cocapata (Cochabamba) ocupa el segundo lugar con 35.405 t y Tiraque (Cochabamba) el tercero con 31.724 t, destacando la productividad del corredor agrícola de los valles altos de Cochabamba. Los rendimientos más elevados se registran en municipios periurbanos con acceso a tecnología y riego: Palca (La Paz) alcanza 13,4 t/ha, Quillacollo (Cochabamba) 13,2 t/ha y Batallas (La Paz) 13,0 t/ha, valores notoriamente superiores al promedio nacional de 4,79 t/ha (Figura 24). La superficie total es de 267.813,3 ha con una producción de 1.283.379 t.

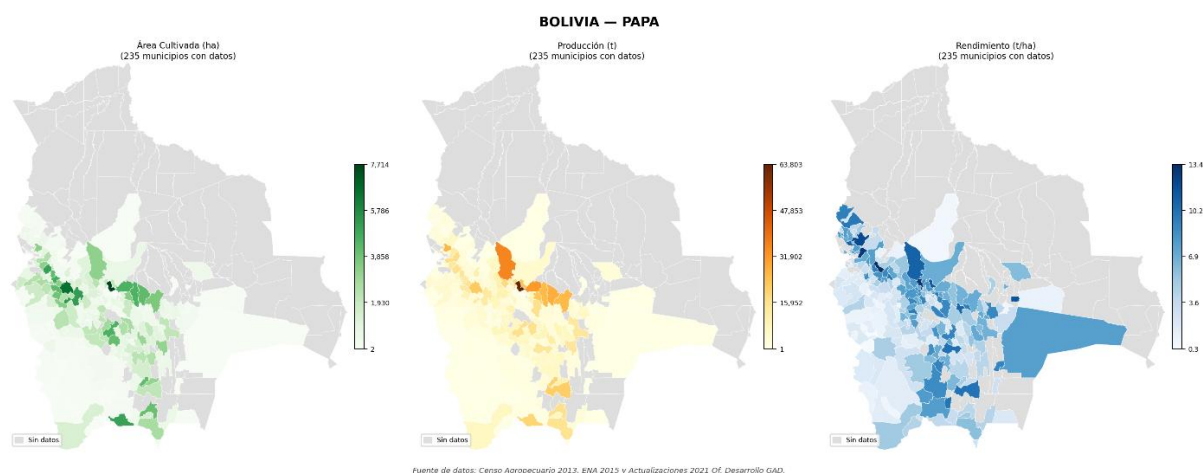


Figura 23. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Papa en Bolivia.

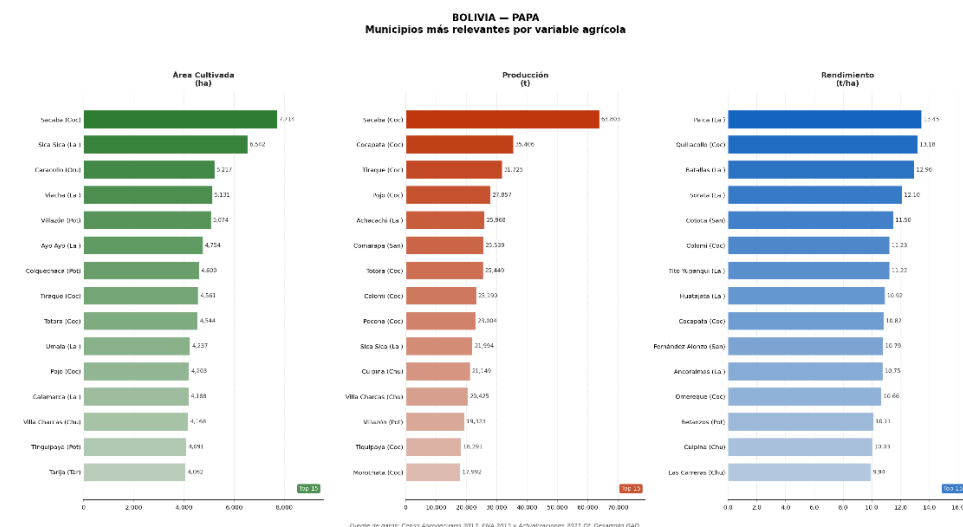
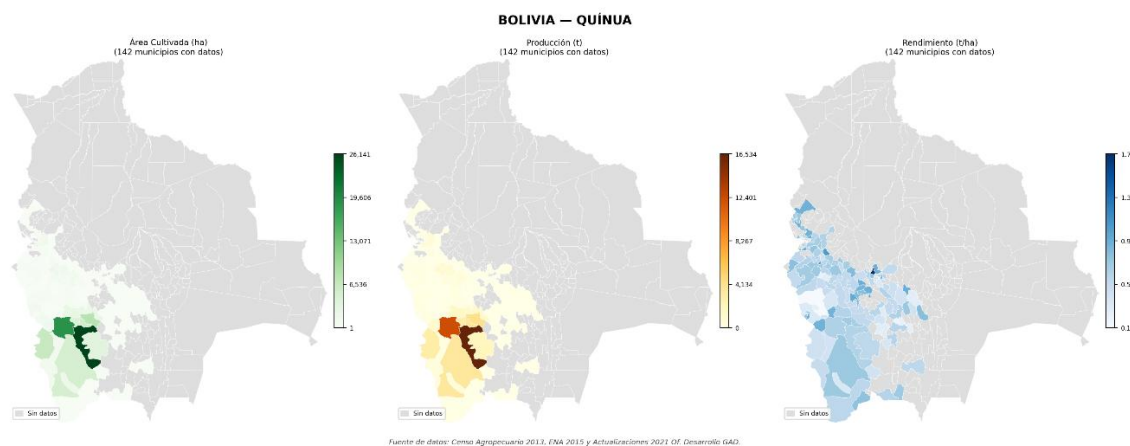


Figura 24. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Papa. Se presentan los municipios con mayores valores en cada variable (Top 15).

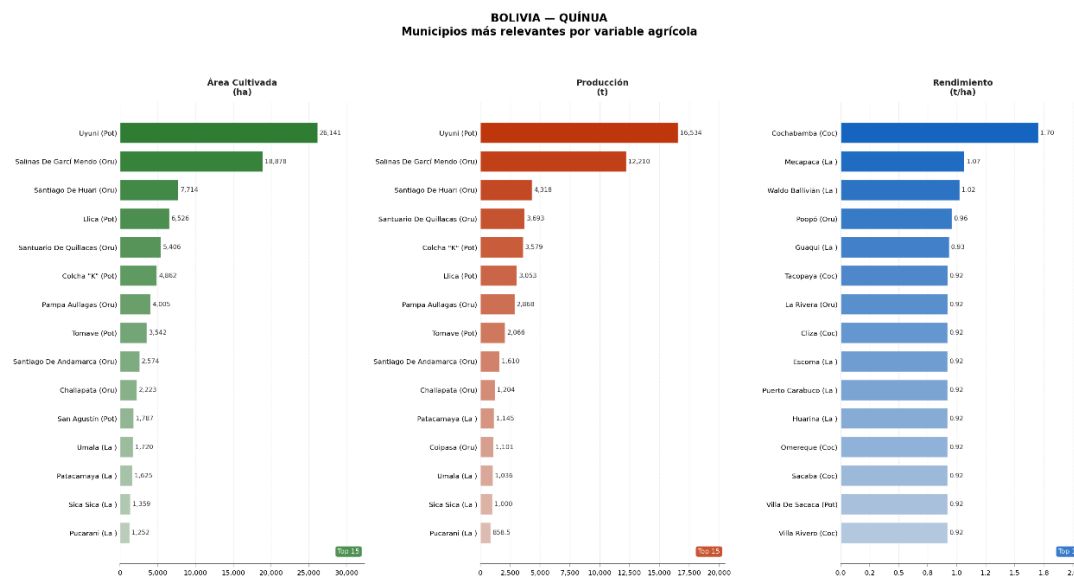
#### 4.3.13. Quínua (*Chenopodium quinoa*):

La quínua se distribuye en 146 municipios, con Oruro, Potosí y La Paz como los departamentos de mayor superficie, configurando el Altiplano boliviano como su nicho productivo por excelencia, tal como se observa en la marcada concentración espacial del cultivo en la zona suroccidental del país (Figura 25). Uyuni (Potosí) es el municipio líder en superficie con 26.141 ha (equivalente al 24,0% del total nacional de 108.957 ha) y en producción con 16.534,2 t, seguido de Salinas de Garci Mendoza (Oruro) con 18.878 ha y 12.209 t. Ambos municipios, junto con Santiago de Huari (Oruro) y Llica (Potosí), concentran la producción en el Altiplano Sur. Sin embargo, los rendimientos más altos se registran en municipios fuera del Altiplano Sur: El municipio de Cochabamba alcanza 1,70 t/ha, seguido de Mecapaca (La Paz) con 1,07 t/ha y Waldo Ballivián (La Paz) con 1,02 t/ha, valores que contrastan marcadamente con el rendimiento promedio nacional de apenas 0,62 t/ha, el más bajo entre todos los cultivos analizados (Figura 26). La producción total alcanza un valor de 67.089 t.



Fuente de datos: Censo Agropecuario 2013, ENA 2015 y Actualizaciones 2021 OF. Desarrollo GAD.

Figura 25. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Quínua en Bolivia.



Fuente de datos: Censo Agropecuario 2013, ENA 2015 y Actualizaciones 2021 OF. Desarrollo GAD.

Figura 26. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Quínua. Se presentan los municipios con mayores valores en cada variable (Top 15).

#### 4.3.14. Tomate (*Solanum lycopersicum*):

El tomate se distribuye en 97 municipios con presencia en ocho departamentos, siendo Santa Cruz y Cochabamba los de mayor superficie, con una notable concentración en los valles de ambos departamentos como se observa en la Figura 27. Omereque (Cochabamba) es el municipio dominante tanto en superficie (858,7 ha, equivalente al 17,5% del total nacional) como en producción con 15.537 t, seguido en superficie por Pampa Grande (Santa Cruz) con 403,8 ha y Mairana (Santa Cruz) con 301,6 ha. La producción está fuertemente concentrada en los valles mesotérmicos de ambos departamentos, donde las condiciones de temperatura, luminosidad y acceso a riego favorecen altos rendimientos. En efecto, los rendimientos más elevados corresponden a municipios tecnificados: Sipe Sipe (Cochabamba) registra el valor más alto con 32,6 t/ha, seguido de Quirusillas (Santa Cruz) con 27,0 t/ha y Pampa Grande (Santa Cruz) con 24,1 t/ha, todos muy superiores al promedio nacional de 14,0 t/ha, reflejando la amplia variabilidad en los niveles de tecnificación y manejo fitosanitario entre municipios (Figura 28).

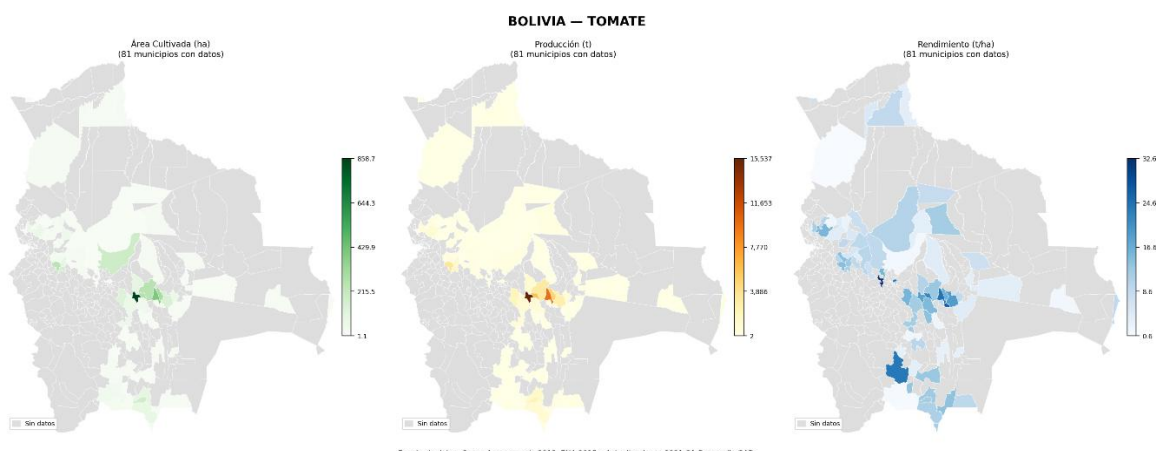


Figura 27. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Tomate en Bolivia.

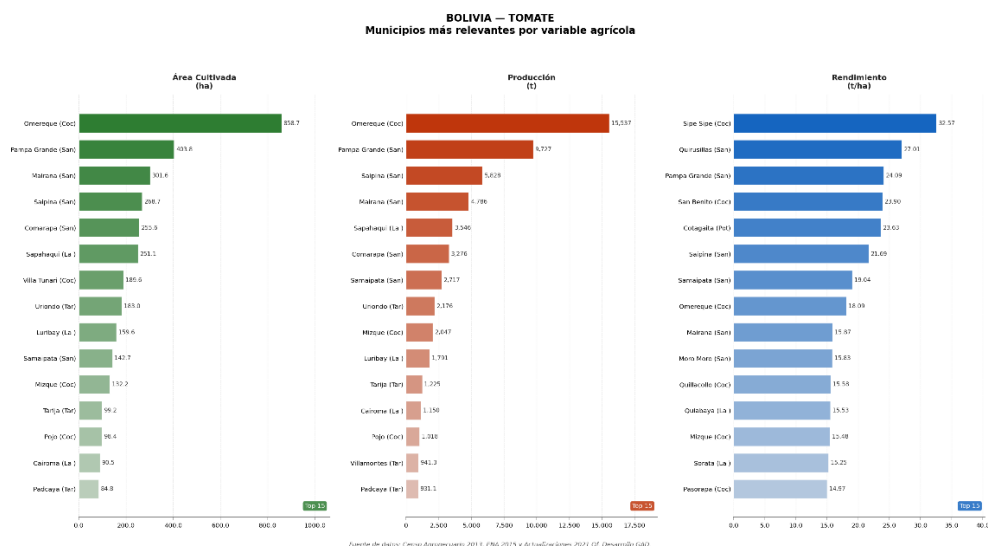


Figura 28. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Tomate. Se presentan los municipios con mayores valores en cada variable (Top 15).

#### 4.3.15. Uva (*Vitis vinifera*):

La uva se distribuye en 32 municipios con predominancia del departamento de Tarija, que concentra la mayor parte de los viñedos bolivianos en sus valles de altura, patrón claramente visible en la distribución espacial del cultivo (Figura 29). El municipio de Uriondo (Tarija) lidera ampliamente tanto en superficie (1.690 ha, equivalente al 47,1% del área total nacional de 3.591 ha) como en producción con 10.590 t, seguido del municipio de Tarija con 787,8 ha y 7.356 t. Ambos municipios tarijeños concentran juntos el 77,7% de la superficie total sembrada y el 76,6% de la producción nacional de uva, confirmando la hegemonía vitícola de esta región. Camargo (Chuquisaca) ocupa el tercer lugar con 366,0 ha y 1.819 t, siendo el principal productor fuera de Tarija. En rendimiento, el municipio de Tarija alcanza el valor más alto con 9,34 t/ha, prácticamente igual a Samaipata (Santa Cruz) con 9,33 t/ha, seguidos de Mizque (Cochabamba) con 8,5 t/ha y Luribay (La Paz) con 7,6 t/ha, todos por encima del promedio nacional de 6,56 t/ha (Figura 30). La producción total alcanza 23.549 t, destinada principalmente a la elaboración de singani (bebida con Denominación de Origen Controlada boliviana), vino y consumo fresco.

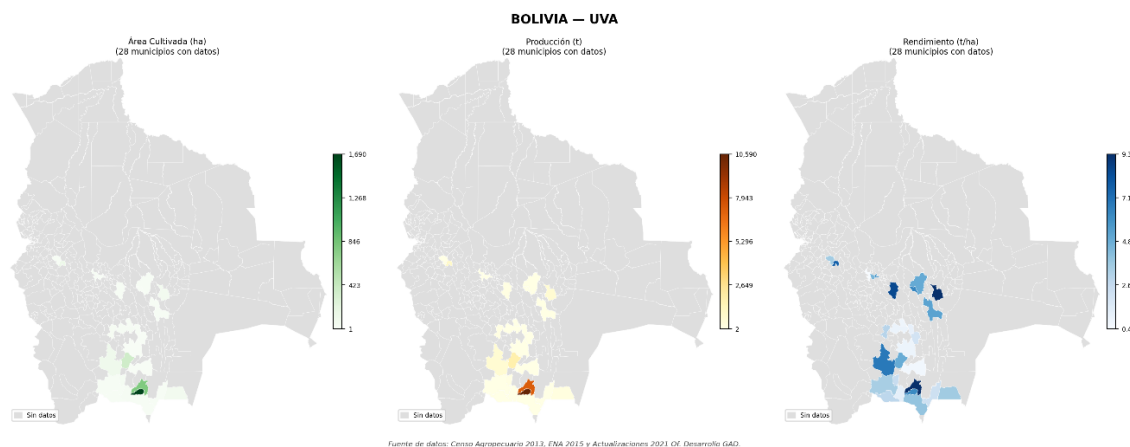


Figura 29. Distribución municipal de área cultivada, producción y rendimiento de Uva en Bolivia.

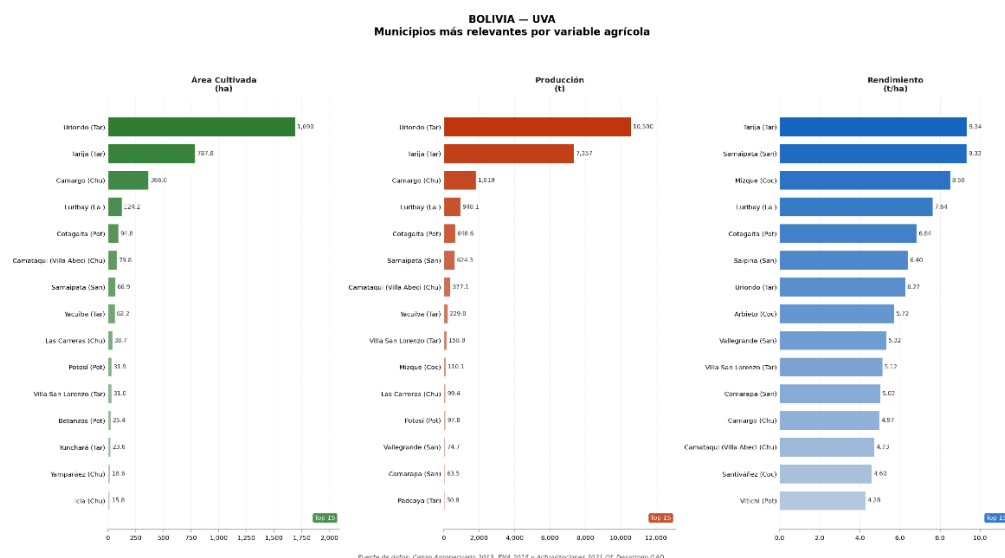


Figura 30. Municipios más relevantes en área cultivada, producción y rendimiento de Uva.

#### 4.4. Priorización de Cultivos y Regiones para el SAT

La priorización de los cultivos y áreas para el desarrollo del sistema de Alerta Temprana corresponde a cuatro criterios complementarios aplicados de manera integrada.

- **La superficie sembrada y cobertura municipal:** Cultivos con mayor extensión geográfica implican mayor exposición al riesgo fitosanitario y un impacto potencial más amplio ante un evento de plaga o enfermedad. Siguiendo este criterio los cultivos que se destacan son el Maíz en Grano (422.240 ha, 266 municipios), la Papa (267.813 ha, 255 municipios) y la Quínua (108.957 ha, 146 municipios).
- **La importancia económica y generación de valor:** Cultivos que contribuyen significativamente al valor de la producción agrícola regional o a los ingresos de los productores, como el café en los Yungas paceños, la uva y el singani en Tarija, o el banano y la naranja en el Chapare y los Yungas.
- **La relevancia para la seguridad alimentaria y la agricultura familiar:** Cultivos de consumo básico cuya afectación por plagas o enfermedades comprometería la disponibilidad alimentaria y los ingresos de miles de familias campesinas, como la cebolla, el tomate, la lechuga y el durazno en los valles interandinos.
- **La concentración espacial y condiciones de riesgo fitosanitario:** La identificación de municipios con alta densidad productiva, como Uyuni y Salinas de Garci Mendoza en quínua, Omereque en tomate, Sacaba en papa o Caranavi en café, permite delimitar zonas geográficas concretas donde la probabilidad de brotes fitosanitarios de alto impacto es mayor, y donde el SAT debe enfocar prioritariamente sus capacidades de monitoreo y alerta.

La combinación de estos cuatro criterios, sustentada en los datos cuantitativos de área sembrada, producción y rendimiento a escala municipal generados en este informe, proporciona una base sólida y objetiva para la delimitación de las áreas de intervención del SAT. La Tabla 2 resume los cultivos priorizados, sus principales regiones de producción a nivel departamental y municipal, y el nivel de prioridad asignado para las etapas siguientes del proyecto.

*Tabla 2. Cultivos priorizados para el SAT y principales municipios de producción.*

| <b>Cultivo</b>       | <b>Departamentos principales</b>   | <b>Municipios destacados</b>     | <b>Prioridad SAT</b> |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ajo</b>           | Chuquisaca, Potosí, Cochabamba     | Camargo, Cotagaita               | Media-Alta           |
| <b>Banano</b>        | La Paz, Cochabamba, Beni           | Coroico, Caranavi, Trinidad      | Media                |
| <b>Café</b>          | La Paz                             | Caranavi, Coroico, Irupana       | Media                |
| <b>Cebolla</b>       | Potosí, Chuquisaca, Cochabamba     | Camargo, Tupiza, Sacaba          | Alta                 |
| <b>Durazno</b>       | Chuquisaca, Cochabamba, Tarija     | Camargo, Punata, Uriondo         | Media                |
| <b>Frutilla</b>      | Cochabamba, Chuquisaca             | Sacaba, Sucre                    | Media                |
| <b>Lechuga</b>       | La Paz, Cochabamba, Oruro          | El Alto, Quillacollo, Oruro      | Media                |
| <b>Maíz Berza</b>    | La Paz, Cochabamba                 | Achocalla, Sacaba                | Baja                 |
| <b>Maíz Choclo</b>   | Cochabamba, Chuquisaca, La Paz     | Quillacollo, Camargo, Mecapaca   | Media                |
| <b>Maíz en Grano</b> | Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba | Monteagudo, Camiri, Aiquile      | Alta                 |
| <b>Naranja</b>       | La Paz, Cochabamba, Beni           | Caranavi, Villa Tunari, Trinidad | Media                |
| <b>Papa</b>          | La Paz, Cochabamba, Potosí         | Achacachi, Morochata, Llallagua  | Alta                 |
| <b>Quínua</b>        | Oruro, Potosí, La Paz              | Uyuni, Salinas de Garci Mendoza  | Alta                 |
| <b>Tomate</b>        | Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz | Camargo, Punata, Montero         | Alta                 |
| <b>Uva</b>           | Tarija                             | Uriondo, Padcaya, El Puente      | Media-Alta           |

#### 4.5. Amenazas Fitosanitarias Priorizadas por Cultivo

La identificación de la principal plaga o enfermedad por cultivo constituye un paso fundamental en la construcción del Sistema de Alerta Temprana, puesto que los indicadores agroclimáticos de riesgo deben diseñarse con base en organismos cuya epidemiología o dinámica poblacional esté documentada en relación con variables climáticas, tales como temperatura, humedad relativa, precipitación, entre otras. Con base en revisión de literatura científica, reportes técnicos de entidades nacionales e internacionales y estudios realizados en Bolivia y la región andina, se propone a continuación una amenaza fitosanitaria prioritaria para cada cultivo analizado.

Es importante precisar que la selección presentada en este informe corresponde a una propuesta técnica inicial, elaborada con base en criterios de impacto económico documentado, distribución geográfica en las regiones productoras identificadas, y disponibilidad de información sobre la relación entre la dinámica del organismo y variables climáticas. Estas propuestas se ponen a consideración del equipo técnico del BDP para su discusión, validación con actores locales y ajuste según el conocimiento de campo disponible, con miras a la definición posterior de los indicadores agroclimáticos específicos para el SAT.

La Tabla 3 presenta un resumen de las amenazas fitosanitarias propuestas para cada uno de los 15 cultivos priorizados, indicando el organismo causal, el tipo de patógeno o plaga, una justificación concisa de su selección y la referencia bibliográfica principal consultada. La tabla completa, que incluye adicionalmente la justificación técnica extendida, los enlaces de acceso directo a cada fuente y el año de publicación, se presenta en el Anexo E. Dicho anexo fue construido con base en la revisión de literatura científica indexada, reportes técnicos de entidades nacionales (SENASAG, PROINPA, INIAF) y bases de datos internacionales como CABI/PlantWise, FAO y CropLife Latin America.

*Tabla 3. Tabla Resumen — Amenazas Fitosanitarias Priorizadas por Cultivo (SAT Bolivia)*

| Cultivo | Amenaza Priorizada               | Tipo de Organismo        | Justificación (Resumen)                                                                                                                                                                                         | Referencia Principal                                                            |
|---------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ajo     | Roya del ajo<br>(Puccinia allii) | Hongo<br>(Basidiomycota) | Causa desecación de hojas y reducción significativa de rendimiento; su dispersión por viento y relación con temperatura y humedad la hacen idónea para modelado agroclimático en los valles de Potosí y Tarija. | <a href="#">BASF Agro España (2023)</a> ; <a href="#">Certis Belchim (2023)</a> |

|                 |                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banano</b>   | Sigatoka negra<br>( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> )     | Hongo<br>(Ascomycota)                  | Enfermedad foliar más destructiva del banano a nivel mundial (pérdidas hasta 50%). Ciclo de 21 días condicionado por temperatura y lámina de agua foliar; prioritaria para el SAT en el Chapare y los Yungas paceños.            | <a href="#">CropLife LA (2024)</a> ;<br><a href="#">Zamorano (2021)</a> ; <a href="#">SciELO Colombia (2016)</a>          |
| <b>Café</b>     | Roya del café<br>( <i>Hemileia vastatrix</i> )            | Hongo<br>(Basidiomycota - Pucciniales) | Documentada en los Yungas paceños como amenaza principal. Requiere 16-28°C y alta humedad. Antecedentes de epidemias devastadoras en América Latina (>USD 600M, 2012-2014).                                                      | <a href="#">She Grows Coffee (2026)</a> ; <a href="#">Springer JoPP (2023)</a> ; <a href="#">APS Journals (2021)</a>      |
| <b>Cebolla</b>  | Mildiu veloso<br>( <i>Peronospora destructor</i> )        | Oomiceto<br>(Peronosporaceae)          | Enfermedad más importante de la cebolla a nivel mundial, documentada para Bolivia. Favorecida por 11-30°C y alta humedad; ciclo completo en 11-15 días permite construcción de modelos predictivos con datos climáticos diarios. | <a href="#">PlantWise/CABI Bolivia (2020)</a> ; <a href="#">SEF España (2018)</a> ; <a href="#">SciELO Uruguay (2012)</a> |
| <b>Durazno</b>  | Podredumbre gris<br>( <i>Botrytis cinerea</i> )           | Hongo<br>(Ascomycota - Leotiomyces)    | Afecta flores y frutos en condiciones de alta humedad y temperaturas de 15-20°C, frecuentes en los valles de Chuquisaca y La Paz durante floración. Reportado en más de 1.400 especies hospedantes.                              | <a href="#">Herbario Fitopatología UBA (2022)</a> ; <a href="#">Hortocampo (2018)</a>                                     |
| <b>Frutilla</b> | Podredumbre gris<br>( <i>Botrytis cinerea</i> )           | Hongo<br>(Ascomycota - Leotiomyces)    | Enfermedad que mayor pérdida económica ocasiona en frutilla a lo largo de todo el ciclo y en postcosecha. Se desarrolla con HR >90% y 15-20°C, condiciones frecuentes en los valles de Cochabamba y Santa Cruz.                  | <a href="#">Grupo Fragaria (2021)</a> ; <a href="#">Herbario Fitopatología UBA (2022)</a>                                 |
| <b>Lechuga</b>  | Trips occidental<br>( <i>Frankliniella occidentalis</i> ) | Insecto<br>(Thysanoptera: Thripidae)   | Daños directos por succión de savia e indirectos como vector del virus del bronceado del tomate (TSWV). Ciclo poblacional dependiente de temperatura y humedad; modelable en zonas periurbanas de producción.                    | <a href="#">Syngenta (2024)</a> ;<br><a href="#">CropLife LA</a> ; <a href="#">BASF Agro España</a>                       |

|                      |                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maíz Berza</b>    | Gusano cogollero<br>(Spodoptera frugiperda)        | Insecto<br>(Lepidoptera: Noctuidae)  | Plaga polífaga que afecta todas las gramíneas. Ciclo de 30 días en verano y 90 en invierno, directamente modelable por temperatura. Infestaciones severas reducen el rendimiento en más del 30%.                                | <a href="#">INTAGRI (2021); CropLife LA; Publiagro Bolivia (2025)</a>                    |
| <b>Maíz Choclo</b>   | Gusano cogollero<br>(Spodoptera frugiperda)        | Insecto<br>(Lepidoptera: Noctuidae)  | Alta incidencia con temperatura elevada, precipitación baja y HR 30%; poblaciones mínimas con 14°C y HR 80%. Esta relación directa con variables climáticas la hace prioritaria para el SAT en los valles tarijeños y cruceños. | <a href="#">Estudios y Perspectivas (2024); INTAGRI (2021); Publiagro Bolivia (2025)</a> |
| <b>Maíz en Grano</b> | Gusano cogollero<br>(Spodoptera frugiperda)        | Insecto<br>(Lepidoptera: Noctuidae)  | Plaga de mayor impacto económico en el maíz en Bolivia y América Latina. Presente en 266 municipios bolivianos; su fuerte dependencia climática la convierte en prioridad absoluta para el SAT.                                 | <a href="#">CropLife LA; INTAGRI (2021); Publiagro Bolivia (2025)</a>                    |
| <b>Naranja</b>       | Mancha foliar y de fruto<br>(Alternaria alternata) | Hongo<br>(Ascomycota: Pleosporaceae) | Afecta frutos y follaje en zonas subtropicales del Chapare y los Yungas. Eventos de lluvia y cambios bruscos de HR favorecen la liberación de esporas; se dispersa por viento y salpicadura.                                    | <a href="#">UC IPM (2024); Springer (2005); Tandfonline (2015)</a>                       |
| <b>Papa</b>          | Tizón tardío<br>(Phytophthora infestans)           | Oomiceto<br>(Peronosporaceae)        | Enfermedad más importante de la papa en Bolivia; pérdidas de hasta 70% del cultivo con HR alta y T° >15°C. PROINPA lleva >20 años de investigación en Bolivia; modelos epidemiológicos robustos disponibles.                    | <a href="#">Scielo Bolivia (2006); PROINPA/ResearchGate (2024); INIA Chile</a>           |

|               |                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Quínua</b> | Polilla de la quínua<br>(Eurysacca melanocampta) | Insecto<br>(Lepidoptera:<br>Gelechiidae) | Plaga clave de la quínua en Bolivia; pérdidas hasta 50% sin control. Ataques más intensos en periodos de sequía y temperaturas altas (veranillos). Estudios en el Altiplano documentan correlación con variables climáticas.                 | <a href="#">PROINPA/UMSA Bolivia (2014)</a> ; <a href="#">Repositorio UMSA (2009)</a>       |
| <b>Tomate</b> | Tizón temprano<br>(Alternaria solani)            | Hongo<br>(Ascomycota:<br>Pleosporaceae)  | Enfermedad fúngica foliar más frecuente en los valles bolivianos, favorecida por 24-29°C con periodos de humedad foliar. Su relación con temperatura y mojado foliar permite modelado agroclimático robusto.                                 | <a href="#">CABI/PlantWise</a> ; <a href="#">FAO IPM</a> ; <a href="#">INIA</a>             |
| <b>Uva</b>    | Mildiu de la vid<br>(Plasmopara viticola)        | Oomiceto<br>(Peronosporaceae)            | Enfermedad de mayor importancia en los viñedos del Valle Central de Tarija; representa junto al oídio y botrytis el 80% del gasto fitosanitario del viticultor. Mayor periodo de ataque en el ciclo vegetativo; requiere T° >12°C y humedad. | <a href="#">Portal Amelica Bolivia (2021)</a> ; <a href="#">ResearchGate Bolivia (2021)</a> |

## 5. Sigüientes Pasos

Los resultados presentados en este informe constituyen la base técnica para avanzar hacia las etapas subsiguientes del proyecto. A continuación, se describen los pasos previstos, organizados en una secuencia lógica que va desde la validación participativa de los resultados hasta la caracterización espacial de los indicadores agroclimáticos de riesgo en las zonas productoras identificadas.

### 5.1. Validación y confirmación de las amenazas fitosanitarias priorizadas

El primer paso consiste en someter la propuesta de amenazas fitosanitarias presentada en la Tabla 3 a un proceso de validación con el equipo técnico del Banco de Desarrollo Productivo y con especialistas en sanidad vegetal con conocimiento del contexto boliviano. Este proceso de validación tiene como propósito contrastar la propuesta técnica inicial, elaborada con base en revisión de literatura científica y reportes de entidades nacionales e internacionales, con el conocimiento de campo disponible, incluyendo registros históricos de incidencia de plagas y enfermedades, reportes del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), información generada por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), y la experiencia de técnicos extensionistas que trabajan directamente con los productores en los municipios identificados.

Como resultado de este proceso, se espera confirmar, ajustar o sustituir la amenaza priorizada para cada cultivo, garantizando que la selección final responda tanto a criterios técnico-científicos como a la realidad productiva y fitosanitaria de las regiones de Bolivia analizadas en este informe. Para los cultivos donde exista incertidumbre o donde la literatura disponible sea insuficiente para el contexto boliviano, podrá considerarse la realización entrevistas con productores y técnicos de campo de los municipios más relevantes identificados en la sección 4.3.

### 5.2. Caracterización Agroclimática de las Amenazas Fitosanitarias Confirmadas

Una vez confirmada la lista definitiva de amenazas fitosanitarias (una por cultivo), se procederá a la caracterización de la relación entre cada organismo seleccionado y las variables climáticas que condicionan su ciclo de vida, dinámica poblacional y capacidad de causar daño al cultivo. Esta caracterización se construirá a partir de una revisión sistemática de literatura científica y reportes técnicos especializados, centrada en los siguientes aspectos: descripción del ciclo de vida del patógeno o plaga y las etapas de mayor relevancia para el daño al cultivo; identificación de los umbrales térmicos e hídricos que favorecen o limitan el desarrollo del organismo (por ejemplo, temperaturas óptimas y de infección o reproducción, humedad relativa crítica, horas de mojado foliar, precipitación acumulada); y documentación de antecedentes de brotes o epidemias registrados en Bolivia y en regiones andinas comparables.

Los resultados de esta caracterización se documentarán en una ficha técnica por cultivo-amenaza, que describirá con precisión las condiciones climáticas favorables y desfavorables para cada organismo y servirá como insumo directo para la definición de los indicadores agroclimáticos en la etapa siguiente.

### **5.3. Caracterización espacial de los indicadores agroclimáticos en las zonas productoras**

El último paso de esta fase del proyecto consiste en la aplicación y caracterización espacial de los indicadores agroclimáticos calculados, a nivel de los municipios productores identificados y reportados en la sección 4.3 de este informe. Esta etapa implica el procesamiento de series climáticas históricas climáticas (mínimo 20 años) para cada municipio con datos disponibles, el cálculo del indicador de riesgo para cada cultivo-amenaza en cada unidad espacial, y la generación de cartografía temática que muestre la distribución espacial del riesgo fitosanitario a nivel municipal para cada cultivo priorizado.

Los productos cartográficos resultantes (mapas de riesgo histórico promedio, mapas de variabilidad interanual y mapas de riesgo estacional por mes o década) se integrarán en los shapefiles generados en este informe, añadiendo los indicadores agroclimáticos como nuevos campos de atributos a la tabla existente de cada cultivo. De esta forma, la base geoespacial construida en el presente estudio se convertirá en el núcleo del Sistema de Alerta Temprana, permitiendo la actualización dinámica de los indicadores a medida que se disponga de datos climáticos en tiempo real o cuasi-real, y facilitando la generación de alertas tempranas georreferenciadas para los productores y técnicos agrícolas en las zonas de mayor riesgo fitosanitario del país.

## 6. Conclusiones

- El análisis municipal de los 15 cultivos priorizados confirma la marcada heterogeneidad espacial de la producción agrícola boliviana: pocos municipios concentran la mayor parte de la superficie y la producción de cada cultivo, lo que define zonas de intervención prioritaria para el Sistema de Alerta Temprana.
- La Papa y el Maíz en Grano son los cultivos con mayor distribución municipal (255 y 266 municipios, respectivamente), evidenciando su rol central en la seguridad alimentaria y la agricultura familiar a escala nacional.
- La Quínua presenta el contraste más marcado entre superficie y rendimiento: municipios como Uyuni concentran la mayor área y producción, mientras que municipios del Altiplano centro y los valles registran los rendimientos más elevados, revelando diferencias en la intensificación productiva.
- El control de calidad aplicado a la variable de superficie sembrada resultó en la exclusión del 5,3% de los registros originales. Los cultivos hortícolas (Lechuga, 26,8%; Ajo, 13,6%; Frutilla, 12,5%) presentaron las mayores proporciones de datos inconsistentes, lo que sugiere la necesidad de fortalecer los sistemas de registro en este tipo de cultivos.
- La integración de la base de datos depurada con la cartografía oficial municipal generó 15 shapefiles, uno por cultivo, que constituyen un insumo geoespacial directo para el diseño de las etapas subsiguientes del SAT, incluyendo el análisis de vulnerabilidad fitosanitaria y el diseño de indicadores agroclimáticos de riesgo.
- Los productos generados en este informe (mapas temáticos, gráficas de municipios relevantes, archivos cartográficos y base de datos depurada) sientan las bases para la Actividad 2 del proyecto: la identificación de las principales plagas y enfermedades para cada combinación cultivo-región priorizada.

## 7. Bibliografía

Agro Sinergia. (2024, 28 de marzo). Área cultivada registró crecimiento de 4% y 3,7% en producción de Bolivia; Santa Cruz concentra 71,25% del total. Agro Sinergia Bolivia. <https://agrosinergia.com.bo/area-cultivada-registro-crecimiento-de-4-y-3-7-en-produccion-de-bolivia-santa-cruz-concentra-71-25-del-total/>

Bolpress. (2024, 10 de febrero). Bolivia cierra 2023 con \$us 10.911 millones en exportaciones. Bolpress. <https://bolpress.com/2024/02/10/bolivia-cierra-2023-con-us-10-911-millones-en-exportaciones/>

Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). (2024). Evaluación anual del sector agropecuario de Santa Cruz 2024. <https://es.scribd.com/document/956578019/Tarea-Contabilidad>

Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia. (2023, 21 de diciembre). De enero a octubre de este año, Bolivia registró un 20% superior de exportaciones al promedio de los últimos 8 años. <https://cancilleria.gob.bo/mre/2023/12/21/13393/>

El Potosí. (2024, 12 de febrero). INE reporta que exportaciones de quinua en 2023 se incrementaron en 22,8% y de chía en 13,3%. El Potosí. [https://elpotosi.net/nacional/20240212\\_ine-reporta-que-exportaciones-de-quinua-en-2023-se-incrementaron-en-22-8-y-de-chia-en-13-3.html](https://elpotosi.net/nacional/20240212_ine-reporta-que-exportaciones-de-quinua-en-2023-se-incrementaron-en-22-8-y-de-chia-en-13-3.html)

Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (FCA-UAGRM). (2024). Análisis del sector agropecuario boliviano 2023.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2024). FAOSTAT: Datos de producción agrícola. Bolivia, 2024. <https://www.fao.org/faostat/es/#data/QCL>

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). (2022). Boletín CIFRAS N° 1061: Bolivia: producción agrícola. <https://ibce.org.bo/publicaciones-ibcecifras-pdf.php?id=1049>

Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE). (2017, 2 de agosto). La producción agropecuaria en Bolivia suma más de 17 millones de toneladas métricas. <https://www.ine.gob.bo/index.php/la-produccion-agropecuaria-en-bolivia-suma-mas-de-17-millones-de-toneladas-metricas/>

Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE). (2024). Cuadros estadísticos de agricultura: Superficie cultivada por cultivo y campaña (2023-2024). <https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/agropecuaria/agricultura-cuadros-estadisticos/>

Los Tiempos. (2024, 19 de agosto). La caída del precio de la soya amenaza desestabilizar la producción en Bolivia. <https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20240818/caida-del-precio-soya-amenaza-desestabilizar-produccion-bolivia>

Los Tiempos. (2025, 2 de enero). Producción agrícola repuntó en 2024 en Cochabamba pese a cuatro desafíos. <https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20250102/produccion-agricola-repunto-2024-cochabamba-pese-cuatro-desafios>

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia. (2024, junio). Soya y derivados (Reporte sectorial No. 2). <https://siip.produccion.gob.bo/noticias/files/2024-48069-Boletin-Soya-2024.pdf>